

Metodi matematici 2

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it

Indice

1	Analisi complessa	1
1.1	Derivabilità in senso complesso	1
1.2	Funzioni elementari complesse	3
1.3	Integrale di Cauchy	5
1.4	Serie di Potenze	11
1.5	Zeri di una funzione analitica	16
1.6	Residui di una funzione analitica	23
1.7	Funzioni armoniche	28
2	Trasformata di Fourier e di Laplace	31
2.1	Trasformata di Fourier	31
2.2	Derivata della trasformata di Fourier	34
2.3	Trasformata di Fourier in $L^2(\mathbb{R})$	35
2.4	Trasformata di Laplace	36
3	Teoria delle distribuzioni	39
3.1	Spazi di distribuzioni	39
3.2	Convergenza di distribuzioni	40
3.3	Derivata delle distribuzioni	45
3.4	Trasformata di Fourier delle distribuzioni	47
4	Funzione di Green ed equazioni differenziali	55
4.1	Definizione di funzione di Green	55
4.2	Equazioni differenziali tramite trasformata di Fourier	57
4.3	Equazioni differenziali tramite trasformata di Laplace	58
4.4	Causalità	58

1 Analisi complessa

1.1 Derivabilità in senso complesso

In questo capitolo studieremo le funzioni complesse di variabile complessa, cioè

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

I concetti di limite e di continuità sono gli stessi dell'analisi reale, quindi diciamo che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \quad (1.2)$$

se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - \alpha| < \varepsilon \quad (1.3)$$

e diremo che la funzione f è continua nel punto z_0 se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (1.4)$$

Il concetto di derivata viene intuitivo dal limite del rapporto incrementale ma nel campo complesso diventa una condizione più forte:

Definizione 1.1 (Derivata in senso complesso). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo la sua derivata nel punto $z_0 \in A$ come

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (1.5)$$

Questa definizione richiede implicitamente che il valore del limite sia lo stesso per qualunque direzione del piano complesso, e questo ci porterà a dare delle condizioni di derivabilità.

Definizione 1.2 (Funzione analitica). Una funzione $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice olomorfa o analitica (o derivabile in senso complesso in A) se è derivabile in ogni $z \in A$, ossia esiste (unico) il limite (1.5).

Definizione 1.3 (Funzione intera). Una funzione che è analitica in tutto il piano complesso si dice *intera*.

Teorema 1.4 (Condizioni di Cauchy-Riemann). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e indichiamo le sue parti reale e immaginaria con u, v , cioè $f(x + iy) = u + iv$, allora f è olomorfa se e soltanto se esistono continue le derivate parziali e soddisfano le seguenti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.7)$$

che prendono il nome di condizioni di Cauchy-Riemann. Possono essere riscritte in maniera più compatta con la relazione

$$f_x = \frac{1}{i} f_y \quad (1.8)$$

Quest'ultima relazione può essere utile quando la divisione dell'immagine in parte reale e immaginaria non è ovvia a priori.

Dimostrazione. Se f è derivabile in senso complesso allora esistono continue le derivate direzionali, in particolare esiste il limite del rapporto incrementale per una qualsiasi direzione del piano complesso che lungo l'asse reale vale

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) \quad (1.9)$$

mentre lungo l'asse immaginario abbiamo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{ih} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}(z_0). \quad (1.10)$$

La condizione di olomorfia ci dice proprio che questi due limiti devono essere uguali e dunque otteniamo

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \quad (1.11)$$

che sono proprio le condizioni di Cauchy-Riemann. Per quanto riguarda l'implicazione inversa abbiamo che se esistono continue le derivate parziali allora f è differenziabile in senso reale e preso un vettore $v = (v_x, v_y)$ vale che

$$f(x_0 + v_x, y_0 + v_y) - f(x_0, y_0) = df_{z_0}(v) + o(|v|) \quad (1.12)$$

e con le condizioni di Cauchy-Riemann si riscrive

$$f_x v_x + f_y v_y = f_x (v_x + i v_y) =: f_x w \quad (1.13)$$

dove abbiamo definito $w := v_x + i v_y$ in modo che $|w| = |v|$. In questo modo dividendo per w troviamo

$$\frac{f(z_0 + w) - f(z_0)}{w} = f_x(z_0) + \frac{o(|v|)}{w} \xrightarrow{w \rightarrow 0} f_x(z_0) = -i f_y(z_0) \quad (1.14)$$

e quindi il limite esiste perciò f è derivabile in senso complesso in z_0 e questo vale in tutto il suo dominio quindi è analitica. $\square$

Corollario 1.5. Sia $F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e siano F_1, F_2 le sue componenti. Se è differenziabile in senso reale e valgono le relazioni di Cauchy-Riemann per le componenti, allora la funzione $f(z) = F_1 + i F_2$ è derivabile in senso complesso.

Si noti che nel teorema precedente spesso è utile verificare che esistano continue le derivate parziali, dato che $F \in C^1 \implies F$ differenziabile.

Definizione 1.6 (Derivata rispetto a una variabile complessa). Sia f derivabile in senso reale (non necessariamente analitica), definiamo gli operatori differenziali complessi $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial z^*}$ come

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{f_x - i f_y}{2} \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} := \frac{f_x + i f_y}{2} \quad (1.16)$$

Dunque una funzione è derivabile in senso complesso se (oltre all'esistenza delle derivate continue) vale $\frac{\partial f}{\partial z^*} = 0$. Trattare z, z^* in maniera algebrica per calcolare derivate o verificare la derivabilità in senso complesso è un metodo rapido e in genere affidabile, tuttavia i limiti di questo criterio risiedono in quello che l'algebra non vede come domini, punti singolari e altro su cui si deve fare attenzione.

Lemma 1.7. *Se $f(z)$ è analitica in $z_0 \in D$ allora $f(z)$ è continua in z_0 .*

Dimostrazione. Se è analitica allora

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \implies \exists \lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0 \quad (1.17)$$

e quindi, con $h = z - z_0$, si ha che $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. $\square$

Per linearità abbiamo che la composizione di funzioni analitiche è anch'essa analitica, vale lo stesso per il prodotto e rapporto (esclusi i punti in cui il denominatore si annulla).

Infine può essere utile riportare le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari, tramite $x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi$, si ha

$$f_\rho = \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = f_x \cos \phi + f_y \sin \phi \quad (1.18)$$

$$f_\phi = \frac{\partial f}{\partial \phi} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \phi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \phi} = -\rho (f_x \sin \phi + f_y \cos \phi). \quad (1.19)$$

Ricombiniamo e otteniamo

$$f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\phi = (f_x + i f_y) e^{-i\phi} \quad (1.20)$$

$$f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\phi = (f_x - i f_y) e^{i\phi} \quad (1.21)$$

e quindi le relazioni di Cauchy-Riemann (nella forma $f_x + i f_y = 0$) sono equivalenti all'annullamento della prima, cioè

$$f_x + i f_y = 0 \iff f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\phi = 0. \quad (1.22)$$

1.2 Funzioni elementari complesse

Definiamo la funzione esponenziale complessa e^z nel seguente

$$e^z := e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (1.23)$$

dove notiamo subito che sull'asse reale ($y = 0$) si riduce all'esponenziale reale. Inoltre vale la proprietà classica di trasformare prodotti in somme e cioè

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad (1.24)$$

la quale non era ovvia a priori, e si ottiene rapidamente dalla definizione. Si nota subito che è analitica per ogni $z \in \mathbb{C}$ e quindi intera, e che

$$(e^z)' = e^z. \quad (1.25)$$

Definiamo anche le funzioni trigonometriche complesse:

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (1.26)$$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.27)$$

che risultano anch'esse delle funzioni intere, a differenza delle classiche $\cos x, \sin x$ che non sono analitiche in $\mathbb{C}$ cioè considerandole come $\cos(\operatorname{Re} z), \sin(\operatorname{Re} z)$. Valgono le stesse regole di derivazione e le stesse identità del caso reale. Infine definiamo le funzioni iperboliche complesse:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (1.28)$$

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (1.29)$$

le quali sono a loro volta funzioni intere e rispettano le stesse proprietà del caso reale. Ci sono differenze dal caso reale nel definire la funzione logaritmo complesso: è definito tramite la relazione

$$e^{\log z} = z \quad (1.30)$$

che sfruttando le coordinate polari $z = \rho e^{i\phi}$ diventa

$$\log z = \log \rho + i\phi = \log |z| + i \arg z \quad (1.31)$$

dove abbiamo sfruttato la funzione argomento per far notare che non è univoca. Funzioni di questo tipo vengono dette *polidrome*. Naturalmente il logaritmo non è definito per $z = 0$ e quindi l'insieme su cui lavoriamo è $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$ (gruppo moltiplicativo del campo $\mathbb{C}$) che non è semplicemente connesso. La funzione argomento è definita come

$$\arg z = \phi + 2\pi k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.32)$$

e sulla base di questa chiameremo *rami* o *determinazioni* gli elementi della classe

$$(\log z)_k = \log |z| + i\phi + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.33)$$

Al fine di rendere univoche queste diramazioni si taglia il piano complesso con una curva semplice che collega lo 0 all'infinito, in modo da rendere lo spazio semplicemente connesso così da essere impossibile girare attorno all'origine con una curva chiusa continua. Un esempio di taglio è $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ con la funzione argomento definita fra $-\pi < \arg z < \pi$, e questa determinazione viene detta *principale* dato che sull'asse reale coincide la funzione logaritmo reale. Ciascuna determinazione è una funzione analitica nel suo dominio di definizione, dato che le relazioni di Cauchy-Riemann riguardano le derivate prime:

$$\operatorname{Log} z := (\log z)_0 = \log \rho + i\phi \quad (1.34)$$

$$\frac{\partial(\operatorname{Log} z)}{\partial \rho} + \frac{i}{\rho} \frac{\partial(\operatorname{Log} z)}{\partial \phi} = 0. \quad (1.35)$$

Infine, calcoliamo la derivata del logaritmo complesso $\log z = f(z)$ secondo le regole che abbiamo definito:

$$\frac{\partial f(z)}{\partial z} = \frac{f_x - if_y}{2} = \frac{e^{-i\phi}}{2} \left(f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\phi \right) = \frac{e^{-i\phi}}{2} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{i}{\rho} i \right) = \frac{1}{\rho e^{i\phi}} = \frac{1}{z} \quad (1.36)$$

esattamente come nel caso reale. (Non valgono le proprietà di $\log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2$).

Definiamo la funzione elevamento a potenza complessa $\alpha \in \mathbb{C}$ come

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z} = e^{\alpha(\log|z| + i \arg z)} = |z|^\alpha e^{i\alpha\phi} e^{i\alpha 2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1.37)$$

tramite il logaritmo complesso, infatti anch'essa non è univoca. Tramite la derivata del logaritmo complesso si trova facilmente che

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1} \quad (1.38)$$

come nel caso reale.

1.3 Integrale di Cauchy

In questa sezione studieremo la teoria sull'integrazione di funzioni complesse.

Definizione 1.8 (Integrale di funzione complessa). Sia $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], \mathbb{C})$, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo l'integrale della funzione f lungo la curva γ come

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (1.39)$$

e considerando che $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si ottiene la definizione equivalente

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(x(t), y(t)) (x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} f(x, y)(dx + idy). \quad (1.40)$$

Da quest'ultima si nota che è l'integrale della 1-forma differenziale $f(x, y)dx + if(x, y)dy$.

L'integrale di funzione complessa eredita quindi tutte le proprietà dell'integrale curvilineo di seconda specie.

Lemma 1.9 (di Darboux). Siano $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], A)$, indichiamo con $M = \max_{z \in A} |f(z)|$ e $L = \ell(\gamma) = \int_{\gamma} ds$, allora si ha che

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq M \cdot L \quad (1.41)$$

Dimostrazione. Segue dalle disuguaglianze

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\dot{\gamma}(t)| dt \leq M \cdot \int_a^b |\dot{\gamma}(t)| dt = M \cdot L \quad (1.42)$$

□

Riportiamo adesso il teorema di Gauss-Green nel piano dato che ci sarà utile successivamente.

Teorema 1.10 (di Gauss-Green nel piano). Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto regolare, siano $A, B \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^2)$ cioè continue sulla chiusura di Ω , e sia $\partial\Omega$ il bordo di Ω positivamente orientato, allora vale il seguente

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} A dx + B dy \quad (1.43)$$

Definizione 1.11 (alternativa di semplicemente connesso). Un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi si dice semplicemente connesso se ogni curva semplice chiusa è frontiera di un dominio D contenuto in Ω .

Teorema 1.12 (di Cauchy). Sia $A \subset \mathbb{C}$ semplicemente connesso, $\Gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], A)$ chiusa e sia $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione analitica, allora

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0. \quad (1.44)$$

Da notare che questo vale per ogni contorno chiuso contenuto in A .

Dimostrazione. Dato che A è semplicemente connesso ogni curva chiusa $\Gamma \in C^1_{\text{tratti}}$ completamente contenuta in A è frontiera di un aperto regolare $\partial\Omega = \Gamma$ e dunque possiamo applicare il teorema di Gauss-Green:

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} u dx - v dy + i \oint_{\Gamma} v dx + u dy \quad (1.45)$$

$$= \iint_{\Omega} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\Omega} (u_x - v_y) dx dy = 0 \quad (1.46)$$

dove entrambi sono nulli per le condizioni di Cauchy-Riemann. $\square$

Il precedente risultato si può generalizzare domini non semplicemente connessi con il seguente teorema.

Teorema 1.13. Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $\Gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], \Omega)$, supponiamo che siano presenti p buchi all'interno di Γ , cioè p regioni in cui f non è analitica, ognuna racchiusa da una curva γ_i semplice chiusa, esterne l'una all'altra e tutte contenute in Γ . Nella regione interna a Γ ed esterna alle $\gamma_1, \dots, \gamma_p$ la funzione f è analitica e vale che

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz \quad (1.47)$$

dove le curve sono tutte orientate positivamente e quindi gli integrali sono percorsi in senso antiorario.

Dimostrazione. Eseguiamo dei tagli nella parte interna di Γ in modo da costruire una curva chiusa (C^1_{tratti}) che escluda le zone in cui f non è analitica. Detta C tale curva, abbiamo che

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{\Gamma} f(z) dz + \int_{\text{tagli}} f(z) dz - \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz \quad (1.48)$$

ma dato che la curva C contiene solo punti di analiticità per f allora per il teorema di Cauchy l'integrale su C di $f(z)$ è nullo, e sono nulli anche gli integrali sui tagli dato che sono percorsi tutti sia in un verso che nell'altro. Da notare il segno meno alla sommatoria dovuta all'orientazione delle curve γ_i . Rimane soltanto

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz = 0 \quad (1.49)$$

che è appunto la tesi. $\square$

Una prima conseguenza del teorema di Cauchy è che l'integrale fra due punti non dipende dal percorso scelto, infatti sia $A \subset \mathbb{C}$ un aperto che contiene solo punti di analiticità di f e siano $\Gamma_1, \Gamma_2 \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], A)$ dove tali che $\Gamma_1(a) = \Gamma_2(a) = z_0, \Gamma_1(b) = \Gamma_2(b) = z$, allora

$$\int_{\Gamma_1} f(\eta) d\eta = \int_{\Gamma_2} f(\eta) d\eta =: \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta. \quad (1.50)$$

Teorema 1.14. Sia $f(z)$ continua su un dominio semplicemente connesso $A \subset \mathbb{C}$ e tale che

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.51)$$

per ogni contorno chiuso $\Gamma \subset A$, allora la funzione

$$F(z) := \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta \quad (1.52)$$

è una funzione analitica nel dominio A per ogni $z_0, z \in A$, e inoltre vale che $F'(z) = f(z)$.

Dimostrazione. L'ipotesi ci dice che ogni cammino che connette i punti z_0, z non cambia l'integrale con cui è definita $F(z)$ perché possiamo sempre trovare un altro cammino in modo che la loro somma sia un cammino chiuso e quindi ottenere che

$$\int_{\Gamma_1} f(\eta) d\eta + \int_{\Gamma_2} f(\eta) d\eta = \oint_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} f(\eta) d\eta = 0 \quad (1.53)$$

grazie al fatto che A è semplicemente connesso. Scriviamo allora il rapporto incrementale per $F(z)$:

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\eta) d\eta \quad (1.54)$$

e siccome vale per ogni cammino prendiamo la retta che congiunge z e $z + \Delta z$ cioè $\gamma(t) = z + t\Delta z$ con $t \in [0, 1]$ e $\gamma'(t) = \Delta z$. Integrando su γ si ha

$$\frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\eta) d\eta = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(z + t\Delta z) \Delta z dt \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} f(z) \int_0^1 dt = f(z) \quad (1.55)$$

e dunque la derivata di $F(z)$ esiste e vale $F'(z) = f(z)$ per ogni $z \in A$. $\square$

Definizione 1.15 (Primitiva). La funzione analitica $F(z)$ tale che $F'(z) = f(z)$ si dice *integrale indefinito* o *primitiva* della funzione $f(z)$.

Possiamo applicare i teoremi che abbiamo introdotto al caso della funzione $f(z) = \frac{1}{z}$. Definiamo il dominio $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ cioè il piano complesso senza la semiretta reale negativa, che è semplicemente connesso e notiamo subito che in questo dominio la funzione f è analitica (l'unico punto non definito era $z = 0$), allora per il teorema precedente sappiamo che la funzione $F(z) = \int_{z_0}^z \frac{d\eta}{\eta}$ è analitica a sua volta. Avevamo già calcolato una funzione tale che $F'(z) = f(z)$ ed era il logaritmo complesso, per tanto possiamo dire che $F(z) = \text{Log } z$ è una primitiva della funzione $f(z)$ che differisce dalle altre primitive per una costante (e in particolare dalle altre determinazioni per $i2\pi k$), in accordo col teorema dell'analisi in più variabili che primitive diverse di una stessa funzione differiscono per una costante.

Teorema 1.16 (Formula di Cauchy). Sia $f(z)$ analitica definita su un aperto $A \subset \mathbb{C}$, sia $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ semplice chiusa, percorsa in senso antiorario e che racchiude solo punti in cui f è definita, allora preso un punto z nella parte interna della regione racchiusa da γ (ma non su γ) vale la seguente

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.56)$$

cioè il valore della funzione in un punto è determinato dai valori sul bordo dell'integranda.

Notiamo alcuni dettagli della formula di Cauchy così come l'abbiamo formulata: non abbiamo richiesto che lo spazio sia semplicemente connesso, e questo perché ci limitiamo a prendere delle curve γ che racchiudono solo punti in cui la funzione è definita, il che equivale a richiedere la semplice connessione e prendere qualsiasi curva che vogliamo; il punto deve essere scelto nella parte interna della regione racchiusa da γ , cioè $z \in \text{Int}(\gamma)$, mentre se viene preso nella parte esterna (purché non sulla curva) il risultato dell'integrale è 0 dato che la funzione $\frac{f(\eta)}{\eta-z}$ è analitica in $\text{Int}(\gamma)$ che adesso risulta semplicemente connesso.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione ausiliaria $g(\eta) = \frac{f(\eta)}{\eta-z}$ che è analitica in $\text{Int}(\gamma) \setminus \{z\}$, allora per il teorema 1.13 abbiamo che

$$\oint_{\gamma} g(\eta) d\eta = \oint_C g(\eta) d\eta \quad (1.57)$$

dove C è un qualsiasi contorno chiuso che racchiude il punto z , e quindi possiamo scegliere la circonferenza centrata in z di raggio ρ : $\eta = z + \rho e^{i\theta}$ con $\theta \in [0, 2\pi]$. L'integrale diventa

$$\oint_C \frac{f(\eta)}{\eta-z} d\eta = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} i\rho e^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{i\theta}) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 2\pi i f(z) \quad (1.58)$$

e quindi dividendo per $2\pi i$ si ottiene la formula di Cauchy. $\square$

Come abbiamo già detto, se il punto z appartiene alla curva γ la formula di Cauchy non è valida dato che l'integrale non è ben definito su tutti i punti di γ , tuttavia possiamo usare la seguente definizione per estendere la validità della formula di Cauchy.

Definizione 1.17 (Valor principale). Sia $f(\eta)$ analitica nel connesso A , sia $z \in A$ e $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1(A)$ tale che $z \in \gamma$ con γ derivabile in z , allora definiamo come *integrale in valor principale o secondo Cauchy* il seguente

$$\mathcal{P} \int_{\gamma} \frac{f(\eta)}{\eta-z} d\eta := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_{\varepsilon}} \frac{f(\eta)}{\eta-z} d\eta \quad (1.59)$$

dove $\gamma_{\varepsilon} = \{\eta \in \gamma : |\eta - z| \geq \varepsilon\}$ cioè è la curva γ a esclusione di un intorno di raggio ε centrato in z .

Una prima applicazione della formula di Cauchy è data dalla cosiddetta *formula del valor medio*: presa C_R la circonferenza di raggio R e centro z_0 si ha che

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \quad (1.60)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (1.61)$$

che rappresenta la media della funzione sulla circonferenza di raggio R e centro in z_0 .

Teorema 1.18 (Principio del massimo modulo). Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, e continua sul compatto $\overline{A}$, allora il massimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .

Dimostrazione. Supponiamo esista $z_0 \in A$ tale che $|f(z_0)| = M = \max_{\overline{A}} |f(z)|$, allora per la formula del valor medio abbiamo

$$M = |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + Re^{i\theta})| d\theta \leq M \quad (1.62)$$

e perciò le disuguaglianze diventano uguaglianze, ma la media non può coincidere con il massimo se non quando la funzione è identicamente il massimo. Quindi abbiamo mostrato che se il massimo è interno allora la funzione è costante, ma allora se la funzione non è costante il massimo deve essere necessariamente sulla frontiera $\text{Fr}(A)$, dato che deve esistere per il teorema di Weierstrass. $\square$

Abbiamo l'analogo per il minimo.

Teorema 1.19 (Principio del minimo modulo). *Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, continua sul compatto $\overline{A}$ e $f(z) \neq 0 \forall z \in A$ allora il minimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .*

Di conseguenza abbiamo che se sul bordo il modulo della funzione è costante allora è costante anche all'interno e viceversa per la continuità delle funzioni analitiche, quindi possiamo dire che

$$|f(z)| = \text{costante} \neq 0 \quad \forall z \in \partial A \iff f(z) = \text{costante} \quad \forall z \in A. \quad (1.63)$$

Teorema 1.20 (Integrali dipendenti da un parametro). *Siano $A, B \subset \mathbb{C}$ aperti connessi, sia $g : A \times B \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa di due variabili complesse e sia $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], B)$. Se valgono*

1. $g(z, \eta)$ è analitica rispetto a z per ogni $\eta \in \gamma$,

2. $g(z, \eta)$ e $\frac{\partial g}{\partial z}(z, \eta)$ sono continue nelle variabili z, η per ogni $z \in A, \eta \in \gamma$,

allora la funzione $F : A \rightarrow \mathbb{C}$ definita come

$$F(z) = \int_{\gamma} g(z, \eta) d\eta \quad (1.64)$$

è analitica rispetto a z in A e la sua derivata può essere calcolata sotto il segno di integrale.

Dimostrazione. Con le ipotesi fatte su $g(z, \eta)$ possiamo derivare $F(z)$ sotto il segno di integrale ottenendo

$$F_x(z) = \int_{\gamma} g_x(z, \eta) d\eta = \int_{\gamma} -ig_y(z, \eta) d\eta = -iF_y(z) \quad (1.65)$$

dove abbiamo usato le condizioni di Cauchy-Riemann su $g(z, \eta)$, che ci hanno portato alle stesse condizioni per $F(z)$, ma quindi dato che $F(z) \in C^1$ perché $g(z, \eta) \in C^1$ abbiamo che anche $F(z)$ è analitica. $\square$

Teorema 1.21 (Derivata n -esima di funzioni analitiche). *Sia $f(z)$ una funzione analitica nel aperto regolare $A \subset \mathbb{C}$ e continua nel chiuso $\overline{A}$, allora $\forall z \in A$ esiste la derivata di ordine n della funzione f che vale*

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial A} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (1.66)$$

e sono tutte analitiche a loro volta nel dominio A .

È importante fare attenzione che non è necessario che l'insieme A sia semplicemente connesso, di conseguenza la frontiera ∂A è unione di curve semplici chiuse e dunque l'integrale è fatto su tutte queste curve. Per capire consideriamo l'aperto regolare $A = \{1 < |z| < 2\}$ e la funzione $f(z) = \frac{1}{z}$, analitica in A . La frontiera è formata da $\partial A = \{|z| = 1\} \cup \{|z| = 2\}$ (percorse in verso opposto, la più esterna in senso antiorario e la più interna in senso orario, in modo da essere orientate positivamente cioè lasciando il dominio alla propria sinistra) e di fatto l'integrale è su entrambe le curve.

Dimostrazione. Dato che $f(z)$ è analitica per la formula di Cauchy abbiamo che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial A} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.67)$$

ma la funzione $g(z, \eta) = \frac{f(\eta)}{\eta - z}$ è analitica in z per ogni $z \neq \eta$ ed è C^1 in entrambe le variabili, per tanto possiamo applicare il teorema 1.20 per derivare $f(z)$ sotto il segno di integrale cioè

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial A} \frac{f(\eta)}{(\eta - z)^2} d\eta. \quad (1.68)$$

L'integranda rispetta a sua volta le ipotesi del teorema 1.20 e dunque possiamo applicarlo nuovamente ottenendo

$$f''(z) = \frac{2}{2\pi i} \int_{\partial A} \frac{f(\eta)}{(\eta - z)^3} d\eta \quad (1.69)$$

e iterando otteniamo la tesi. $\square$

Corollario 1.22. *Una funzione analitica è infinitamente derivabile con tutte le derivate analitiche.*

Teorema 1.23 (di Morera). *Sia $f(z)$ una funzione continua su un semplicemente connesso $A \subset \mathbb{C}$, se vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.70)$$

per ogni curva semplice chiusa $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$, allora la funzione $f(z)$ è analitica in A .

Dimostrazione. Per il teorema 1.14 (sono le stesse ipotesi) abbiamo che è ben definita la funzione $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$ ed è analitica con derivata $F'(z) = f(z)$, infine per il teorema 1.21 la derivata di una funzione analitica è anch'essa analitica. $\square$

Notiamo che questo teorema è in pratica l'inverso del teorema di Cauchy 1.12.

Teorema 1.24 (di Liouville). *Sia $f(z)$ intera (analitica $\forall z \in \mathbb{C}$) e il suo modulo sia uniformemente limitato, cioè $\exists M > 0$ tale che $|f(z)| \leq M \forall z \in \mathbb{C}$, allora $f(z) = \text{costante}$ $\forall z \in \mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Dato che $f(z)$ è analitica calcoliamo la sua derivata con la formula per le derivate di funzione analitica:

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{(\eta - z)^2} d\eta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(\eta)|}{R^2} R d\theta \leq \frac{M}{R} \quad (1.71)$$

dove R è il raggio della circonferenza γ . Siccome la funzione è intera possiamo mandare $R \rightarrow +\infty$ ottenendo $|f'(z)| \rightarrow 0$ e quindi $f(z)$ è necessariamente costante. $\square$

Sfruttando il teorema di Liouville possiamo dimostrare il seguente.

Teorema 1.25 (fondamentale dell'algebra). *Sia $P(z) = \sum_k^n a_k z^k$ un polinomio con $a_n \neq 0$, allora ha almeno uno zero in $\mathbb{C}$, cioè $\exists z_0 \in \mathbb{C} : P(z_0) = 0$.*

Dimostrazione. Se $a_0 = 0$ allora $P(z) = z(a_1 + a_2z + \cdots + a_nz^{n-1})$ e quindi $z = 0$ è uno zero di P . Consideriamo allora il caso in cui $a_0 \neq 0$, se per assurdo $P(z) \neq 0$ per ogni $z \in \mathbb{C}$, allora la funzione $g(z) = \frac{1}{P(z)}$ è intera e dunque su ogni $K \subset \mathbb{C}$ compatto è continua e quindi limitata. Inoltre abbiamo che

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{P(z)} = 0 \quad (1.72)$$

e quindi è uniformemente limitata, ma allora per il teorema di Liouville $g(z)$ dovrebbe essere costante su tutto $\mathbb{C}$, che è assurdo. $\square$

Iterando il precedente risultato si ottiene il seguente corollario.

Corollario 1.26. *Ogni polinomio $P(z)$ si fattorizza completamente in $\mathbb{C}$.*

1.4 Serie di Potenze

Definizione 1.27 (Serie di funzioni). Sia $u_n(z) : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una successione di funzioni univoche, chiameremo *serie di funzioni* l'espressione

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z). \quad (1.73)$$

Definizione 1.28 (Serie convergente). Diremo che una serie di funzioni è convergente nel dominio A alla funzione univoca $f(z)$ se

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = f(z) \quad \forall z \in A \quad (1.74)$$

dove $S_n(z) = \sum_{k=0}^n u_k(z)$ è la successione delle somme parziali. Esplicitando il limite si ha che una serie è convergente se

$$\forall \varepsilon > 0, \forall z \in A, \exists N(\varepsilon, z) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon, z). \quad (1.75)$$

In tal caso la funzione $f(z)$ si dice *somma della serie* nel dominio A , mentre definiamo il *resto n -esimo della serie* la quantità

$$R_n(z) := f(z) - S_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(z) \quad (1.76)$$

e tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(z) = 0$.

Definizione 1.29 (Serie uniformemente convergente). Una serie di funzioni è *uniformemente convergente* nel dominio A alla funzione univoca $f(z)$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) : \left| f(z) - \sum_{k=0}^n u_k(z) \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.77)$$

che differisce dalla convergenza per il fatto che deve esistere un N che funziona per ogni $z \in A$.

Teorema 1.30 (Criterio di Weierstrass). Se $|u_n(z)| \leq |a_n| \forall z \in A$, e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ è convergente, allora la serie di funzioni $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ è uniformemente convergente.

Dimostrazione. Dato che $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ è convergente allora $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$ tale che $\sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon \forall n \geq N(\varepsilon)$, quindi

$$|R_n(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon), \forall z \in A \quad (1.78)$$

che significa che la serie converge uniformemente. $\square$

Il precedente criterio rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme. Di seguito illustriamo alcune proprietà delle serie uniformemente convergenti.

Teorema 1.31. *Se le funzioni $u_n(z)$ sono continue e la serie è uniformemente convergente, allora anche la somma $f(z)$ è continua.*

Teorema 1.32 (Scambio di serie e integrale). *Sia $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ una serie di funzioni continue uniformemente convergente nel dominio A , allora*

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\Gamma} u_n(z) dz \quad (1.79)$$

per ogni curva $\Gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$.

Le dimostrazioni di questi due teoremi sono analoghe al caso reale.

Teorema 1.33 (di Weierstrass). *Sia $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(z)$ una serie di funzioni analitiche uniformemente convergente nell'aperto $A \subset \mathbb{C}$, allora valgono i seguenti:*

1. $f(z)$ è analitica in A ;
2. $f^{(k)}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n^{(k)}(z)$;
3. la serie $\sum_{n=0}^{\infty} u_n^k(z)$ converge uniformemente a $f^{(k)}(z)$ in ogni sottodominio chiuso $\bar{B} \subset A$.

Da notare che se la serie convergesse uniformemente nel chiuso $\bar{A}$, non è detto che la serie delle derivate converga uniformemente in $\bar{A}$, ma è garantito soltanto nei sottodomini chiusi dell'aperto A . Consideriamo la successione $u_n(z) = \frac{z^n}{n^2}$, sono tutte analitiche come abbiamo già mostrato, inoltre nel disco $|z| \leq 1$ si ha che $|u_n(z)| \leq \frac{1}{n^2}$ e la serie $\sum_n \frac{1}{n^2}$ è convergente, possiamo quindi concludere per il criterio di Weierstrass che la serie $\sum_n \frac{z^n}{n^2}$ è uniformemente convergente nel disco $|z| \leq 1$, mentre per il teorema di Weierstrass la somma è analitica e la serie delle derivate converge uniformemente in ogni sottodominio chiuso dell'aperto $|z| < 1$.

Definizione 1.34 (Serie di potenze). Si definisce serie di potenze a termini complessi la scrittura

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{con } a_n \in \mathbb{C} \quad (1.80)$$

dove notiamo che le funzioni $a_n (z - z_0)^n$ sono intere.

Alcuni esempi.

Esempio 1.35. La serie $\sum_n n! (z - z_0)^n$ converge soltanto in $z = z_0$ dato che non è soddisfatta la condizione necessaria per la convergenza cioè che $\lim_n u_n(z) = 0$.

Esempio 1.36. La serie $\sum_n \frac{(z-z_0)^n}{n!}$ converge $\forall z \in \mathbb{C}$ e per mostrarlo applichiamo il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(z)|}{|u_n(z)|} = \frac{|z - z_0|}{n + 1} = 0 < 1 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad (1.81)$$

per cui la serie è assolutamente convergente e quindi converge.

Teorema 1.37 (di Abel). *Se la serie di potenze $\sum_n a_n(z - z_0)^n$ converge in $z_1 \neq z_0$, allora converge assolutamente per ogni z nel disco $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.*

Da notare che il teorema non ci dà alcuna informazione per il cerchio $|z - z_0| = |z_1 - z_0|$.

Dimostrazione. Preso z nel disco $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$ definiamo la quantità $q = \frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|} < 1$, dato che la serie $\sum_n a_n(z_1 - z_0)^n$ è convergente si ha che la successione $a_n(z_1 - z_0)^n$ è infinitesima e in particolare limitata, cioè $\exists M \geq 0$ tale che $|a_n(z_1 - z_0)^n| \leq M \forall n$. Allora abbiamo che

$$\sum_n |a_n| |z - z_0|^n = \sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n q^n \leq \left(\sum_n |a_n| |z_1 - z_0|^n \right) \cdot \sum_n q^n \leq M \cdot \frac{1}{1 - q} \quad (1.82)$$

quindi è assolutamente convergente $\forall z : |z - z_0| < |z_1 - z_0|$. Inoltre, dato che abbiamo trovato una successione $|q^n| \geq |a_n(z - z_0)^n|$ la cui serie (geometrica) converge, si ha per il criterio di Weierstrass che la serie $\sum_n a_n(z - z_0)^n$ converge anche uniformemente. $\square$

Lemma 1.38. *Se la serie di potenze diverge in un punto z_1 allora diverge $\forall z : |z - z_0| > |z_1 - z_0|$.*

Dimostrazione. Se per assurdo convergesse in punto $\bar{z} : |\bar{z} - z_0| > |z_1 - z_0|$ allora per il teorema di Abel dovrebbe convergere per ogni z nel disco $|z - z_0| < |\bar{z} - z_0|$, compreso quindi il punto z_1 , che nega l'ipotesi. $\square$

Per quanto visto nel teorema di Abel è possibile definire un raggio di convergenza per le serie di potenze.

Definizione 1.39 (Raggio di convergenza). Definiamo il raggio di convergenza di una serie di potenze il numero reale $R \in [0, +\infty]$ tale che la serie converge per ogni $z : |z - z_0| < R$. Tale raggio si può esprimere come

$$R := \sup \{ |z - z_0| : \text{la serie converge in } z \}. \quad (1.83)$$

Se $R = 0$ la serie converge soltanto in $z = z_0$ e la somma vale a_0 , se $R = +\infty$ la serie converge $\forall z \in \mathbb{C}$, fuori dal raggio di convergenza la serie diverge mentre per $|z - z_0| = R$ non ci dà informazioni a priori.

Teorema 1.40 (Formula di Cauchy-Hadamard). *Il raggio di convergenza di una serie di potenze è caratterizzato dalla relazione*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}. \quad (1.84)$$

Teorema 1.41. *Nel disco $D = \{z : |z - z_0| < R\}$ dove R è il raggio di convergenza la somma della serie è analitica, inoltre la serie delle derivate di ordine n è convergente nel disco, in particolare il raggio di convergenza R è lo stesso.*

Dimostrazione. Le funzioni $a_n(z - z_0)^n$ sono intere quindi per il teorema di Weierstrass la somma è analitica in D e la serie delle derivate converge per ogni sottodominio chiuso $\overline{B} \subset D$, possiamo quindi derivare termine a termine e otteniamo

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.85)$$

ma allora per la formula di Cauchy-Hadamard il raggio di convergenza della serie delle derivate vale

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |n|^{\frac{1}{n}} \cdot |a_n|^{\frac{1}{n}} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{R} \quad (1.86)$$

dato che $|n|^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$. Concludiamo che per tutte le derivate il raggio di convergenza è sempre R . $\square$

Teorema 1.42. *Sia $f(z)$ la somma della serie $\sum_n a_n(z - z_0)^n$ all'interno del disco di convergenza D , allora i coefficienti a_n valgono*

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \quad (1.87)$$

Dimostrazione. Per il teorema precedente possiamo derivare termine a termine all'interno del disco di convergenza, per cui

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1} \quad (1.88)$$

che calcolata in z_0 ci dà $f'(z_0) = a_1$, e continuando si ottengono gli altri coefficienti della serie. $\square$

Esempio 1.43. La serie con $a_n = 1 \forall n$ è detta *serie geometrica complessa*, che si vede avere raggio di convergenza $R = 1$ e somma

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n = \frac{1}{1 - (z - z_0)} \quad (1.89)$$

per $|z - z_0| < 1$.

Teorema 1.44 (di Taylor). *Sia $f(z)$ una funzione analitica nel disco $D = \{z : |z - z_0| < R\}$, allora in D può essere rappresentata in modo univoco tramite la serie di potenze*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (1.90)$$

che è detta sviluppo in serie di Taylor della funzione f nel punto z_0 .

Dimostrazione. Sia $0 < r < R$ e sia z tale che $|z - z_0| < r < R$, con C_r la circonferenza di raggio r e centro in z_0 , allora per la formula di Cauchy si ha che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta. \quad (1.91)$$

Definiamo la quantità $q = \frac{z-z_0}{\eta-z_0}$, che per $\eta \in C_r$ si ha $|q| < 1$, sviluppiamo quindi il denominatore dell'integrale nel modo seguente:

$$\frac{1}{\eta - z} = \frac{1}{(\eta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\eta - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{\eta-z_0}} = \frac{1}{\eta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^n} \quad (1.92)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} \quad (1.93)$$

dove abbiamo usato il fatto che $|q| < 1$ per scrivere $\frac{1}{1-q}$ come somma di una serie geometrica. Sostituendo nell'integrale diventa

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\eta)}{(\eta - z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.94)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \cdot \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (1.95)$$

dalla formula per la derivata n -esima. Abbiamo potuto scambiare la serie con l'integrale per la convergenza uniforme della serie geometrica per $\eta \in C_r$. $\square$

Esempio 1.45. Consideriamo la funzione $f(z) = \text{Log } z$ (determinazione principale del logaritmo complesso) nel semplicemente connesso $\mathbb{C}^- = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, in questo spazio è analitica per cui ammette sviluppo in Taylor:

$$(\text{Log } z)' = \frac{1}{z}, \quad (\text{Log } z)'' = -\frac{1}{z^2}, \quad \dots \quad (\text{Log } z)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{z^n} \quad (1.96)$$

per cui lo sviluppo in Taylor in $z_0 \in \mathbb{C}^-$ vale

$$\text{Log } z - \text{Log } z_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (z - z_0)^n}{n z_0^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{z}{z_0} - 1 \right)^n \quad (1.97)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n} \left(1 - \frac{z}{z_0} \right)^n. \quad (1.98)$$

Il raggio di convergenza è vincolato dal taglio $R = \sup \{|z - z_0| : D \cap (-\infty, 0] = \emptyset\}$ dove D è il disco di raggio R e centro in z_0 , quindi stiamo chiedendo che R sia la massima distanza per la quale il disco non attraversi il taglio e quindi sia contenuto completamente in $\mathbb{C}^-$ ($D \cap \mathbb{C}^- = D$).

Esempio 1.46. Lo sviluppo di e^z nel punto $z = 0$ è il medesimo del caso reale ovvero

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (1.99)$$

e dato che è intera il raggio di convergenza è $R = \infty$, e lo stesso vale per $\cos z, \sin z$ di cui riportiamo gli sviluppi:

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (1.100)$$

Esempio 1.47. La funzione $f(z) = \frac{1}{z-a}$ è analitica per ogni $z \in \mathbb{C} \setminus \{z = a\}$ dunque è sviluppabile con Taylor in un qualsiasi disco che non contenga il punto a , di conseguenza il raggio di convergenza è vincolato dalla distanza da a cioè $R = |a - z_0|$ dove z_0 è il punto in cui

sviluppiamo. Per trovare l'espressione sfruttiamo la tecnica già usata per dimostrare il teorema di Taylor cioè

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{(z-z_0)-(a-z_0)} = \frac{-1}{a-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{a-z_0}} = \frac{1}{z_0-a} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(a-z_0)^n} \quad (1.101)$$

dove abbiamo usato la serie geometrica complessa dato che $|z-z_0| < |a-z_0|$, dunque abbiamo ottenuto che lo sviluppo in un qualsiasi disco che non contiene a vale

$$\frac{1}{z-a} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(a-z_0)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-z_0)^n}{(z_0-a)^{n+1}}. \quad (1.102)$$

1.5 Zeri di una funzione analitica

Teorema 1.48. *Sia $f(z)$ analitica in un dominio connesso A , se $\exists z_0 \in A$ tale che la funzione e tutte le sue derivate si annullano in z_0 , cioè $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n)}(z_0) = \dots = 0$, allora la funzione è identicamente nulla $\forall z \in A$.*

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che preso un qualsiasi $z \in A$ si ha che $f(z) = 0$, per farlo prendiamo una curva $\gamma \in C^0([0, 1], A)$ tale che $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z$ cioè collega i punti z_0 e z (ed esiste perché A è connesso). Definiamo

$$d = \text{dist}(\gamma, \partial A) = \min_{z_1 \in \gamma, z_2 \in \partial A} |z_1 - z_2| \quad (1.103)$$

e prendiamo il disco di D_0 centrato in z_0 di raggio $R = d/2$, in tale disco la funzione f è analitica e quindi ammette sviluppo in Taylor, il quale è nullo dato che i coefficienti $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ sono tutti nulli per ipotesi. Preso z_1 il punto di intersezione fra il bordo del disco ∂D_0 e la curva γ , abbiamo nuovamente che nel disco D_1 centrato in z_1 di raggio $R = d/2$ la funzione f è analitica e per continuità deve valere che lo sviluppo in Taylor deve essere nullo anche in D_1 , ma questo implica che $a_n = \frac{f^{(n)}(z_1)}{n!} = 0$. Ripetiamo questo passaggio fino a raggiungere la fine della curva cioè $\gamma(1) = z$ e otteniamo che $f(z) = 0$. $\square$

Definizione 1.49 (Zeri di una funzione analitica). Sia $f(z)$ una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso A , se $z_0 \in A$ è tale che $f(z_0) = 0$ diremo che è uno *zero della funzione f* , inoltre se $f(z_0) = 0$ ma $f'(z_0) \neq 0$ diremo che è uno *zero di ordine 1*, in particolare definiamo l'*ordine di uno zero* come il massimo n tale che $f^{(k)}(z_0) = 0 \forall k < n$.

Teorema 1.50. *Gli zeri di una funzione analitica non identicamente nulla sono punti isolati, cioè $\forall z_0 : f(z_0) = 0$ si ha che $\exists U$ intorno di z_0 tale che $f(z) \neq 0 \forall z \in U, z \neq z_0$. Inoltre sia Ω l'insieme degli zeri di f in un connesso A , allora gli eventuali punti di accumulazione di Ω non appartengono ad A .*

Dimostrazione. Sia z_0 uno zero di ordine m per $f(z)$, dato che è analitica ammette lo sviluppo in serie di Taylor nell'intorno del punto z_0 che vale

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = (z-z_0)^m \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+m} (z-z_0)^n = (z-z_0)^m g(z) \quad (1.104)$$

dove abbiamo sfruttato che i termini $n < m$ sono nulli. La funzione $g(z)$ è analitica e $g(z_0) \neq 0$, allora per la continuità esiste un intorno di z_0 in cui $g(z) \neq 0$, e dato che $(z-z_0)^m$ si annulla solo in $z = z_0$ allora anche la funzione $f(z) \neq 0$ in tale intorno (escluso z_0) per cui z_0 è uno punto isolato. Per quanto riguarda l'insieme Ω degli zeri di una funzione analitica, se questo avesse un punto di accumulazione $\bar{z} \in A$ allora per ogni intorno U di $\bar{z}$ si avrebbe che $U \cap \Omega \setminus \{\bar{z}\}$ sarebbe non vuoto, che è proprio la negazione del fatto che gli zeri sono punti isolati. $\square$

Esempio 1.51. Consideriamo la funzione $\sin\left(\frac{1}{z}\right)$, è analitica in $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e si annulla in $z = \frac{1}{n\pi}$ $n \in \mathbb{Z}$, allora sia Ω l'insieme degli zeri, si nota che ha un punto di accumulazione in 0, che infatti non è di olomorfia per la funzione.

Corollario 1.52. *Sia $f(z)$ una funzione analitica non identicamente nulla in un dominio connesso A , allora in ogni sottodominio compatto $C \subset A$ può avere solo un numero finito di zeri.*

Dimostrazione. Se per assurdo avesse un numero infinito di zeri in un compatto, allora si potrebbe trovare una successione degli zeri convergente a un punto nel compatto, che sarebbe di accumulazione e quindi in contrasto con il teorema precedente. $\square$

Quindi una funzione analitica può avere un numero infinito di zeri solo in un dominio aperto o illimitato.

Teorema 1.53 (di unicità). *Siano $f_1(z), f_2(z)$ due funzioni analitiche in un dominio connesso A e sia Ω l'insieme dei punti $z \in A$ tali che $f_1(z) = f_2(z)$, se Ω ha almeno un punto di accumulazione in A allora $f_1(z) = f_2(z) \forall z \in A$.*

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $F(z) = f_1(z) - f_2(z)$ analitica in A , se F non è identicamente nulla allora l'insieme dei suoi zeri cioè Ω non può avere punti di accumulazione in A , dunque se ne ha almeno uno la funzione è nulla e quindi f_1, f_2 sono identiche. $\square$

Corollario 1.54. *Se $f_1(z), f_2(z)$ analitiche in un connesso A assumono gli stessi valori su una curva $\gamma \in C^0(A)$ (non costante) allora le funzioni sono identiche in A .*

Dimostrazione. È una conseguenza diretta del teorema di unicità dato che ogni punto della curva continua è un punto di accumulazione. $\square$

Grazie al teorema di unicità possiamo dire che le funzioni intere $e^z, \cos z, \sin z, \cosh z, \sinh z$ sono le uniche estensioni analitiche delle rispettive funzioni reali dato che coincidono sull'asse reale. Allo stesso modo il logaritmo principale $\text{Log } z$ è l'estensione analitica del logaritmo reale nello spazio $\mathbb{C}^-$. Inoltre le due funzioni intere $f_1(z) = \cos^2 z + \sin^2 z$ e $f_2(z) = 1$ coincidono sull'asse reale e quindi sono la stessa funzione, dunque l'identità trigonometrica $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ vale per ogni $z \in \mathbb{C}$.

Teorema 1.55 (di de l'Hôpital). *Siano $f(z), g(z)$ analitiche in un dominio A e sia $z_0 \in A$ uno zero di ordine n per entrambe, allora si ha che*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(n)}(z)}{g^{(n)}(z)} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{g^{(n)}(z_0)}. \quad (1.105)$$

Dimostrazione. Dalla definizione di zero di ordine n si ha che $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = 0, f^{(n)}(z_0) \neq 0$ e lo stesso vale per g , per cui in un intorno di z_0 possiamo sviluppare in serie le due funzioni, e in particolare il denominatore non si annulla per il teorema 1.50 che afferma che gli zeri sono punti isolati, e abbiamo

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^k = (z - z_0)^n \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+n} (z - z_0)^k \quad (1.106)$$

e lo stesso per g . Valutando il limite si ha

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{c_n + c_{n+1}(z - z_0) + \dots}{d_n + d_{n+1}(z - z_0) + \dots} = \frac{c_n}{d_n} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{g^{(n)}(z_0)} \quad (1.107)$$

che è appunto la tesi. $\square$

Definizione 1.56 (Serie di Taylor-Laurent). Chiameremo la serie

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z-z_0)^n \quad (1.108)$$

come *serie bilatera* o *serie di Taylor-Laurent*, che può essere scritta nella forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n} \quad (1.109)$$

e indicheremo il primo termine come parte di Taylor e il secondo come parte di Laurent.

La parte di Taylor è la serie di potenze classica per cui vale la teoria che abbiamo sviluppato fin'ora, studiamo quindi la convergenza della parte di Laurent. Se poniamo $\eta = \frac{1}{z-z_0}$ anche la parte di Laurent si riscrive come una serie di potenze $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}\eta^n$ e quindi convergerà all'interno di un certo disco di convergenza di raggio R' :

$$|\eta| < R' \implies |z-z_0| > \frac{1}{R'}. \quad (1.110)$$

Il dominio di convergenza della serie bilatera è quindi una corona circolare di raggio interno $\frac{1}{R'}$ e raggio esterno R , cioè

$$\frac{1}{R'} < |z-z_0| < R. \quad (1.111)$$

Chiamiamo $r = \frac{1}{R'}$, allora la serie non convergerà se $r > R$, mentre all'interno della corona circolare di convergenza abbiamo che

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z-z_0)^n} = f_T(z) + f_L(z) = f(z) \quad \forall z : r < |z-z_0| < R \quad (1.112)$$

è analitica.

Teorema 1.57. Sia $f(z)$ una funzione analitica nella corona circolare (aperta)

$$A = \{z : r < |z-z_0| < R\} \quad (1.113)$$

allora può essere rappresentata in modo univoco tramite una serie di Taylor-Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \quad \text{con } a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{(\eta-z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.114)$$

dove $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ è una qualunque curva semplice chiusa (percorsa in senso antiorario) nella corona circolare A che racchiude il punto z_0 .

Dimostrazione. Sia $z \in A$, prendiamo due circonferenze C_{ρ_1}, C_{ρ_2} centrate in z_0 di raggi $r < \rho_1 < |z-z_0| < \rho_2 < R$ e per la formula di Cauchy abbiamo che

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} \frac{f(\eta)}{\eta-z} d\eta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} \frac{f(\eta)}{\eta-z} d\eta \quad (1.115)$$

percorse entrambe in senso antiorario. Nel primo integrale abbiamo che $\left|\frac{z-z_0}{\eta-z_0}\right| < 1$ per $\eta \in C_{\rho_2}$ e quindi

$$\frac{1}{\eta-z} = \frac{1}{(\eta-z_0) - (z-z_0)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\eta-z_0)^{n+1}} \quad (1.116)$$

che sostituita nel primo integrale ci dà la parte di Taylor

$$f_T(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\eta-z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=0}^{\infty} (z-z_0)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_2}} \frac{f(\eta)}{(\eta-z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.117)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \quad (1.118)$$

dove abbiamo scambiato serie e integrale per la convergenza uniforme nella corona circolare. Per la parte di Laurent notiamo che $\left| \frac{\eta-z_0}{z-z_0} \right| < 1$ per $\eta \in C_{\rho_1}$ quindi

$$\frac{1}{\eta-z} = \frac{1}{(\eta-z_0) - (z-z_0)} = -\frac{1}{z-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\eta-z_0}{z-z_0}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\eta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} \quad (1.119)$$

che sostituita nell'integrale ci dà

$$f_L(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} f(\eta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\eta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} d\eta \quad (1.120)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} f(\eta) (\eta-z_0)^n d\eta \quad (1.121)$$

e sostituendo $n \rightarrow -(n+1)$ si ottiene

$$f_L(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} (z-z_0)^n \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{\rho_1}} \frac{f(\eta)}{(\eta-z_0)^{n+1}} d\eta = \sum_{n=-1}^{-\infty} a_n (z-z_0)^n \quad (1.122)$$

e quindi la funzione totale si scrive come somma della parte di Taylor e della parte di Laurent. $\square$

Se la funzione che consideriamo è analitica in tutto il disco di raggio R , allora la parte di Laurent è nulla perché l'integranda $f(\eta)(\eta-z_0)^{-n}$ è analitica per ogni $n < 0$ e quindi per il teorema di Cauchy su un semplicemente connesso l'integrale è nullo.

Definizione 1.58 (Punti singolari isolati). Diremo che z_0 è un *punto singolare isolato* di una funzione $f(z)$ se è analitica nella corona circolare $r = 0 < |z-z_0| < R$.

Di seguito classificheremo i punti singolari isolati in tre casi possibili.

Definizione 1.59 (**Caso 1:** singolarità eliminabile). Sia z_0 un punto singolare isolato per la funzione $f(z)$ analitica nella corona circolare $0 < |z-z_0| < R$, se la parte di Laurent $f_L(z)$ è nulla, cioè $a_n = 0 \forall n < 0$ allora esiste finito il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0 \quad (1.123)$$

quindi vale il termine $n = 0$ dello sviluppo in Taylor di f . In tal caso z_0 si dice *singolarità eliminabile*.

Teorema 1.60. Se f analitica in una corona circolare A è limitata in un intorno del punto z_0 contenuto in A , allora z_0 è una singolarità eliminabile.

Dimostrazione. Sia $M > 0$ tale che $|f(z)| \leq M$ nell'intorno in cui è limitata, allora per i coefficienti dello sviluppo in serie di Taylor-Laurent vale che

$$|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{(\eta-z_0)^{n+1}} d\eta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{|f(\eta)|}{|\eta-z_0|^{n+1}} d\eta \leq \frac{M}{\rho^n} \rightarrow 0 \quad \text{per } n < 0 \text{ e } \rho \rightarrow 0 \quad (1.124)$$

dove γ è la circonferenza di raggio ρ e centro in z_0 . Abbiamo mostrato quindi che ogni coefficiente della serie di Laurent è nullo dunque per la convergenza uniforme la serie di Laurent è identicamente nulla e per tanto z_0 è una singolarità eliminabile di f . $\square$

Esempio 1.61. Consideriamo la funzione $\frac{\sin z}{z}$ analitica in $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, possiamo mostrare che $z_0 = 0$ è una singolarità eliminabile in tre modi. Il primo dalla definizione calcolando i coefficienti dello sviluppo di Laurent

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{\sin \eta}{\eta^{n+2}} d\eta \quad \text{con } n < 0 \quad (1.125)$$

e che si riscrive mandando $n \rightarrow -n$ come

$$a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \sin \eta \cdot \eta^{n-2} d\eta = 0 \quad (1.126)$$

perché per $n \geq 2$ l'integranda è intera, mentre per $n = 1$ si ha $a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \cdot \sin 0 = 0$. Il secondo è tramite lo sviluppo in serie esplicito cioè

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot z^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot z^{2n} \quad (1.127)$$

che non contiene potenze negative di z , e dunque per l'unicità dello sviluppo, la parte di Laurent è nulla. Il terzo è con il teorema di de l'Hôpital e il teorema 1.60: dato che f è un rapporto di funzioni intere e per entrambe $z_0 = 0$ è uno zero di ordine 1, allora

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z}{1} = 1 \quad (1.128)$$

dunque è limitata e quindi la singolarità è eliminabile per il teorema precedente. Di conseguenza se costruiamo la funzione

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} 1 & z = 0 \\ \frac{\sin z}{z} & z \in \mathbb{C}^* \end{cases} \quad (1.129)$$

questa assume gli stessi valori della funzione f in tutti i punti escluso lo 0, dunque per il teorema di unicità è l'unica estensione analitica (intera) di f in $\mathbb{C}$.

Definizione 1.62 (Caso 2: polo di ordine m). Sia $f(z)$ una funzione analitica nella corona circolare $0 < |z - z_0| < R$ ($r = 0!!$), se i coefficienti dello sviluppo di Laurent sono un numero finito m , allora z_0 si dice *polo di ordine m* della funzione f , cioè

$$a_n = 0 \quad \forall n < -m \text{ e } a_{-m} \neq 0 \iff z_0 \text{ è un polo di ordine } m. \quad (1.130)$$

In tal caso la funzione avrà uno sviluppo di Taylor-Laurent della forma

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \quad (1.131)$$

Teorema 1.63 (Condizione necessaria e sufficiente per poli di ordine m). Il punto z_0 è un polo di ordine m per la funzione f analitica nella corona circolare $0 < |z - z_0| < R$ se e soltanto se

$$\exists \text{ finito } \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = a_{-m} \neq 0. \quad (1.132)$$

Dimostrazione. Basta svolgere il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} \right) \quad (1.133)$$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} a_{-m} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^{n-m}} \quad (1.134)$$

e quindi il limite esiste finito e vale a_{-m} solo se tutti i termini a_{-n} con $n \geq m + 1$ sono nulli. $\square$

Corollario 1.64. *Il punto z_0 è un polo di ordine m della funzione $f(z)$ se e soltanto se z_0 è uno zero di ordine m della funzione $g(z) = \frac{1}{f(z)}$.*

Dimostrazione. Svolgiamo il seguente limite:

$$0 \neq a_{-m} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^m}{g(z)} \quad (1.135)$$

$$= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\frac{g_L(z)}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^{n-m}} \quad (1.136)$$

dove l'ultimo limite è finito e non nullo solo se $g_L(z) = 0$ e $b_n = 0 \forall n < m$ con $b_m \neq 0$, ovvero solo se z_0 è uno zero di ordine m di $g(z)$. $\square$

Teorema 1.65. *Il punto z_0 è un polo se e soltanto se $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, inteso nel senso della proiezione stereografica, quindi $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$.*

Dimostrazione. Sia $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, allora

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{g_L(z) + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (z - z_0)^n} \quad (1.137)$$

e quindi il limite è ∞ se e solo se $g_L(z)$ è nulla e $b_0 = 0$, il che significa che z_0 è uno zero per $g(z)$, ma per il teorema precedente lo è se e solo se è un polo dello stesso ordine per $f(z)$. $\square$

Definizione 1.66 (Caso 3: singolarità essenziale). Sia $f(z)$ una funzione analitica nella corona circolare $0 < |z - z_0| < R$, diremo che z_0 è una *singolarità essenziale* se la parte di Laurent della funzione f ha un numero infinito di termini. In tal caso il limite $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ non esiste (nemmeno ∞) perché altrimenti z_0 sarebbe un polo e quindi la parte di Laurent avrebbe un numero finito di termini.

Sulle singolarità essenziali ci sono dei risultati molto potenti e affascinanti dell'analisi complessa fra cui il seguente teorema.

Teorema 1.67 (di Picard). *Sia $f(z)$ analitica nella corona circolare $0 < |z - z_0| < R$, se z_0 è una singolarità essenziale per f allora in un qualsiasi intorno di z_0 la funzione assume ogni numero complesso infinite volte, con al più un'eccezione.*

Esempio 1.68. Una singolarità essenziale è ad esempio $z_0 = 0$ per la funzione $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$: il limite non esiste e per notarlo basta fare il limite destro e sinistro sull'asse reale che valgono rispettivamente $+\infty$ e 0 , e lo sviluppo in serie vale

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \left(\frac{1}{z} \right)^n. \quad (1.138)$$

Essendo potenze negative di z la funzione è composta da a_0 e poi soltanto la parte di Laurent con infiniti termini, e per verificare la validità del teorema di Picard risolviamo l'equazione

$$e^{\frac{1}{z}} = \alpha = |\alpha| \cdot e^{i\theta} \implies \frac{1}{z} = \log |\alpha| + i \arg \alpha \quad (1.139)$$

$$z = \frac{1}{\log |\alpha| + i\theta + i2\pi k} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.140)$$

che infatti ammette infinite soluzioni.

Definizione 1.69 (Punto all'infinito). Definiamo lo spazio $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ identificato tramite proiezione stereografica con la sfera S^2 ($\hat{\mathbb{C}}$ è quindi compatto), diremo che il *punto all'infinito* $z = \infty \in \hat{\mathbb{C}}$ è un punto singolare isolato della funzione $f(z)$ se si può trovare un r -intorno di $z = \infty$ in cui la funzione f è analitica, cioè se per $r < |z| < R = \infty$ si ha che f è analitica.

Il punto all'infinito è l'equivalente del punto singolare per la mappa che manda $z \rightarrow \frac{1}{z}$, e infatti possiamo classificarlo in modo analogo agli zeri e alle singolarità.

Teorema 1.70. Sia $f(z)$ analitica in $r < |z| < R = \infty$, se la parte di Taylor di f è nulla escluso a_0 allora il punto $z = \infty$ è una singolarità eliminabile.

Dimostrazione. Svolgiamo il limite

$$\lim_{z \rightarrow \infty} a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{(z - z_0)^n} = a_0. \quad (1.141)$$

□

Definizione 1.71. Sia $f(z)$ analitica in $r < |z| < R = \infty$, se la parte di Taylor è nulla e a_{-m} (con $m \geq 1$) è il primo termine non nullo dello sviluppo di Laurent, cioè $f(z)$ ha uno sviluppo del tipo

$$f(z) = \dots + \frac{a_{-m-1}}{(z - z_0)^{m+1}} + \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} \quad (1.142)$$

allora diremo che $z = \infty$ è uno zero di ordine m della funzione f .

Teorema 1.72. Sia $f(z)$ analitica in $r < |z| < R = \infty$, allora $z = \infty$ è uno zero di ordine m per f se e soltanto se

$$\exists \text{ finito } \lim_{z \rightarrow \infty} z^m f(z) = a_{-m}. \quad (1.143)$$

Dimostrazione. Dato che f è analitica ammette sviluppo di Taylor-Laurent e quindi

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^m f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^m a_{-m}}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{+\infty} z^m a_n (z - z_0)^n \quad (1.144)$$

dove notiamo che il limite esiste finito (e vale a_{-m}) se e soltanto se $a_n = 0$ per $n > -m$ che è la definizione di zero di ordine m in $z = \infty$. □

Esempio 1.73. Consideriamo la funzione $\frac{1}{z}$ che è analitica per $|z| > 0$ con parte di Taylor chiaramente nulla. Il limite per $z \rightarrow \infty$ vale 0 e $\lim_{z \rightarrow \infty} z \cdot f(z) = 1 = a_{-1}$ dunque $z = \infty$ è uno zero di ordine 1.

Definizione 1.74. Sia $f(z)$ analitica in $r < |z| < R = \infty$ e sia a_m l'ultimo coefficiente non nullo dello sviluppo di Taylor, allora $z = \infty$ è un polo di ordine m della funzione f , inoltre vale ancora la condizione sufficiente e necessaria $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$. In tal caso la funzione f ammetterà uno sviluppo della forma

$$f(z) = f_L(z) + a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m. \quad (1.145)$$

Definizione 1.75. Sia $f(z)$ analitica in $r < |z| < R = \infty$, se la parte di Taylor contiene un numero infinito di termini allora $z = \infty$ è una singolarità essenziale della funzione f , e in tal caso non esiste il limite $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$.

Osservazione 1.76. Consideriamo la mappa $h(z) = \frac{1}{z}$ e notiamo che manda il punto all'infinito nel punto 0, allora è facile verificare che per la funzione $g(z) = (f \circ h)(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ il carattere del punto all'infinito è lo stesso di $f(z)$, cioè se per $g(z)$ è un polo allora lo è anche per $f(z)$ e così via.

Esempio 1.77. La funzione e^z ha in $z = \infty$ una singolarità essenziale, un polinomio $P(z)$ di grado m ha all'infinito un polo di ordine m , una funzione razionale $Q(z)$ che scomposta in fratti semplici ha grado massimo $-m$ ($f_T = 0$) ha all'infinito uno zero di ordine m .

1.6 Residui di una funzione analitica

Definizione 1.78 (Residuo). Sia $f(z)$ una funzione analitica nella corona circolare $0 < |z - z_0| < R$ e sia z_0 un punto singolare isolato, si dice *residuo della funzione $f(z)$ nel punto z_0* la quantità

$$\text{Res}[f(z), z_0] := a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\eta) d\eta \quad (1.146)$$

dove $\gamma \in C_{\text{tratti}}^1$ semplice chiusa, percorsa in senso antiorario, contenuta nella corona e che contiene z_0 .

Si nota subito che se z_0 è una singolarità eliminabile allora il residuo è nullo:

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) i \rho e^{i\theta} d\theta \rightarrow 0 \quad \text{per } \rho \rightarrow 0. \quad (1.147)$$

Potevamo anche dire che presa $\tilde{f}$ l'estensione analitica di f con z_0 , questa è unica per il teorema di unicità e il suo integrale è nullo su un semplicemente connesso per il teorema di Cauchy, e quindi anche il residuo di f dato che hanno lo stesso coefficiente a_{-1} .

Teorema 1.79. Se z_0 è un polo di ordine 1 allora $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.

Dimostrazione. Essendo uno zero di ordine 1 si ha che

$$f(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + f_T(z) \quad (1.148)$$

e quindi il limite vale proprio $a_{-1} =: \text{Res}[f(z), z_0]$. $\square$

Teorema 1.80. Sia $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ con g, h analitiche in un intorno di z_0 e $g(z_0) \neq 0$ mentre $h(z_0) = 0, h'(z_0) \neq 0$, cioè z_0 è uno zero di ordine 1 di h , allora z_0 è un polo di ordine 1 per f con residuo pari a

$$\text{Res}\left[f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}, z_0\right] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \quad (1.149)$$

Dimostrazione. Dato che sono analitiche in un disco possiamo sviluppare in serie di Taylor g e h nel limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}{\sum_{n=1}^{\infty} d_n (z - z_0)^n} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}{\sum_{n=0}^{\infty} d_{n+1} (z - z_0)^n} \quad (1.150)$$

$$= \frac{c_0}{d_1} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \quad (1.151)$$

e dunque z_0 è un polo di ordine 1 per la funzione $f(z)$ e per il teorema precedente il suo residuo coincide con il limite che abbiamo calcolato. $\square$

Teorema 1.81. *Se z_0 è un polo di ordine m della funzione $f(z)$ allora vale la seguente formula per i residui:*

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]. \quad (1.152)$$

Dimostrazione. Scriviamo lo sviluppo di Taylor-Laurent di f in z_0

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0 + a_1(z - z_0) + \dots \quad (1.153)$$

e notiamo che l'unico modo per ottenere il coefficiente a_{-1} (cioè il residuo) è quello di moltiplicare per $(z - z_0)^m$, derivare $m - 1$ volte e infine correggere dividendo per il fattore $(m - 1)!$ dovuto alla derivata, attraverso il limite otteniamo il residuo dato che è l'unico termine a non avere più potenze di $(z - z_0)$. $\square$

Teorema 1.82 (fondamentale dei residui). *Sia A un aperto regolare e sia $\Gamma = \partial A$ il suo bordo, se la funzione $f(z)$ è analitica in $\bar{A}$ tranne che in un numero N finito di punti interni, cioè ammette un numero finito di singolarità $z_1, \dots, z_N \in A$, allora vale la seguente*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] \quad (1.154)$$

con Γ percorsa in senso antiorario.

Dimostrazione. La dimostrazione di questo risultato sfrutta la tecnica già applicata di isolare le singolarità con una curva chiusa in modo da ottenere un semplicemente connesso in cui $f(z)$ è analitica e così applicare il teorema di Cauchy per dire che il suo integrale è nullo. Siano $C_1, \dots, C_N$ delle circonferenze (disgiunte) centrate ognuna in una singolarità, sia $\sigma = \Gamma \cup C_1 \cup \dots \cup C_N$ l'unione di Γ con le circonferenze (e i tagli) tale che all'interno di σ si ha che $f(z)$ è analitica su un semplicemente connesso, allora abbiamo che

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz = \oint_{\sigma} f(z) dz = 0 \quad (1.155)$$

dove il segno $-$ è dovuto al fatto che sono percorse in senso antiorario, e l'integrale è nullo per il teorema di Cauchy. Gli integrali sulle circonferenze li ricaviamo dalla formula per i coefficienti dello sviluppo in serie di Taylor-Laurent, che possiamo fare dato che localmente esiste una corona circolare nel quale sviluppare la funzione, e quindi

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^N a_{-1n} = 2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] \quad (1.156)$$

dalla definizione di residui. $\square$

Il teorema dei residui è in generale ancora più forte: si può dimostrare che la tesi vale anche per una quantità numerabile di singolarità a patto che non ci sia un punto di accumulazione.

Definizione 1.83 (Residuo all'infinito). Se $z = \infty \in \hat{\mathbb{C}}$ è una singolarità isolata per la funzione $f(z)$ analitica nella corona $r < |z| < R = \infty$, allora si dice *residuo all'infinito* della funzione $f(z)$ la quantità

$$\text{Res}[f(z), \infty] := -a_{-1} = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\eta) d\eta \quad (1.157)$$

dove la curva semplice chiusa γ è percorsa in senso antiorario, e per questo motivo c'è il segno $-$ dato che stiamo considerando l'esterno della curva e non l'interno.

Osservazione 1.84. A differenza dei casi precedenti, se $z = \infty$ è una singolarità eliminabile per una funzione $f(z)$, allora non necessariamente $\text{Res}[f(z), \infty]$ deve essere nullo, ad esempio per $\frac{1}{z}$ abbiamo che $-a_{-1} = -1$ benché il limite $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0$ esista finito.

Teorema 1.85 (esterno dei residui). Sia $f(z)$ una funzione analitica all'esterno di un contorno chiuso Γ tranne che in un numero N finito di punti, cioè ammette un numero finito di singolarità $z_1, \dots, z_N$, allora vale la seguente

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.158)$$

con Γ percorsa in senso antiorario.

Dimostrazione. La logica di questa dimostrazione è la stessa del teorema interno dei residui, con la differenza che adesso nel dominio avremo anche il punto $z = \infty$, il quale "avvolgeremo" con una circonferenza C_{∞} di raggio R_{∞} . Per comprendere questo passaggio può essere utile visualizzare il punto all'infinito sulla sfera S^2 e la circonferenza C_{∞} si avvolge attorno a $z = \infty$. Siano $C_1, \dots, C_N$ delle circonferenze (disgiunte) di raggi $R_1, \dots, R_N$ ognuna centrata in una singolarità e sia C_{∞} una circonferenza di raggio R_{∞} che contiene tutte le singolarità, cioè $R_{\infty} > \max\{|z_n|\}$. Sia $\sigma = \Gamma \cup C_{\infty} \cup C_1 \cup \dots \cup C_N$ l'unione di Γ con tutte le circonferenze e i tagli necessari, allora l'interno di σ è semplicemente connesso e $f(z)$ è analitica, per tanto

$$0 = \oint_{\sigma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} f(z) dz + \sum_{n=1}^N \oint_{C_n} f(z) dz - \oint_{C_{\infty}} f(z) dz \quad (1.159)$$

tutte percorse in senso antiorario (per questo C_{∞} ha il segno $-$). Il secondo termine sono i residui dovuti alle singolarità, mentre l'ultimo è quello dovuto a $z = \infty$, e otteniamo

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.160)$$

per la definizione di residuo all'infinito. $\square$

Notiamo che il teorema esterno dei residui è valido sia quando $z = \infty$ è una singolarità sia quando è un punto regolare.

Corollario 1.86. Se la funzione $f(z)$ è analitica su tutto il piano complesso tranne che in un numero finito di punti, allora vale la seguente

$$\sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] + \text{Res}[f(z), \infty] = 0. \quad (1.161)$$

Dimostrazione. Presa una circonferenza Γ orientata positivamente di raggio $r < \min\{|z_n|\}$, che al cui interno contiene solo punti di analiticità $f(z)$, per il teorema esterno dei residui abbiamo che

$$0 = \oint_{\Gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.162)$$

dove abbiamo usato il teorema di Cauchy per annullare l'integrale su Γ . $\square$

Corollario 1.87. *Sia $f(z)$ una funzione analitica in tutto il piano complesso tranne che in un numero $N = N_{int} + N_{ext}$ finito di punti $z_n, n = 1, \dots, N$. Sia Γ una curva semplice chiusa orientata positivamente tale che $z_n \notin \Gamma \forall n$, allora dette $z_1, \dots, z_{N_{int}}$ le singolarità interne a Γ , e dette $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_{N_{ext}}$ le singolarità esterne a Γ , vale la seguente*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^{N_{int}} \text{Res}[f(z), z_n] - 2\pi i \sum_{n=1}^{N_{ext}} \text{Res}[f(z), \bar{z}_n] - 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] \quad (1.163)$$

Dimostrazione. Segue applicando i teoremi interno ed esterno dei residui ai domini interno ed esterno separati da Γ . $\square$

Lemma 1.88 (di Jordan). *Se la funzione $f(z)$ è analitica nel semipiano complesso superiore ($\text{Im } z \geq 0$) tranne che in un numero finito di singolarità isolate, e se tende a zero uniformemente rispetto ad $\arg z$, cioè*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\max_{z \in C_R^+} |f(z)| \right) = 0 \quad (1.164)$$

dove $C_R^+ = \{z : |z| = R, \text{Im } z \geq 0\}$ è la semicirconferenza di raggio R e centro in 0 nel semipiano superiore, allora vale che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^+} e^{iaz} f(z) dz = 0 \quad \text{per } a > 0. \quad (1.165)$$

Se invece $f(z)$ è analitica nel semipiano inferiore ($\text{Im } z \leq 0$) e vale il limite

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\max_{z \in C_R^-} |f(z)| \right) = 0 \quad (1.166)$$

dove $C_R^- = \{z : |z| = R, \text{Im } z \leq 0\}$ è la semicirconferenza di raggio R e centro in 0 nel semipiano inferiore, allora vale che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^-} e^{iaz} f(z) dz = 0 \quad \text{per } a < 0. \quad (1.167)$$

Dimostrazione. Mostriamo il primo caso cioè $a > 0$ e $f(z)$ analitica in $\text{Im } z > 0$. Se vale che il massimo di $|f(z)|$ tende a zero su C_R^+ allora esiste una $M(R)$ tale che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\max_{z \in C_R^+} |f(z)| \right) \leq \lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0 \quad (1.168)$$

che possiamo sfruttare per maggiorare l'integrale. Parametizziamo la semicirconferenza come $z = Re^{i\theta}$ e otteniamo

$$\left| \int_{C_R^+} e^{iaz} f(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi e^{iaR \cos \theta} e^{-aR \sin \theta} f(z) i R e^{i\theta} d\theta \right| \leq \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} |f(z)| R d\theta \quad (1.169)$$

e per svolgere l'integrale possiamo sfruttare che per $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ si ha $\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta$, mentre per $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ facciamo la sostituzione $\theta = \pi - \theta'$. Dunque l'integrale diventa

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR \sin \theta} d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-aR \sin \theta} d\theta \quad (1.170)$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR \sin \theta} d\theta \leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR \frac{2}{\pi} \theta} d\theta = \frac{\pi}{aR} (1 - e^{-aR}) \quad (1.171)$$

e pertanto l'integrale iniziale è maggiorato da

$$\left| \int_{C_R^+} e^{iaz} f(z) dz \right| \leq R \cdot M(R) \cdot \frac{\pi}{aR} (1 - e^{-aR}) = M(R) \frac{\pi}{a} (1 - e^{-aR}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \quad (1.172)$$

Per quanto riguarda il secondo caso si eseguono gli analoghi passaggi per il semipiano inferiore con $a < 0$. $\square$

Il lemma di Jordan è molto utile anche per calcolare integrali sull'asse reale estendendo analiticamente la funzione al piano complesso.

Corollario 1.89. *Sia $f(x)$ una funzione di variabile reale definita per ogni $x \in \mathbb{R}$. Se $f(x)$ può essere prolungata in modo analitico nel semipiano complesso superiore o in quello inferiore in modo da soddisfare le ipotesi del lemma di Jordan (buon andamento all'infinito) allora valgono i seguenti:*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iax} f(x) dx = 2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[e^{iaz} f(z), z_n] \quad \text{per } a > 0 \quad (1.173)$$

se prolungata nel semipiano superiore, mentre vale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{iax} f(x) dx = -2\pi i \sum_{n=1}^N \text{Res}[e^{iaz} f(z), z_n] \quad \text{per } a < 0 \quad (1.174)$$

se prolungata nel semipiano inferiore. I punti $z_1, \dots, z_N$ sono le eventuali singolarità del prolungamento.

Dimostrazione. Applicando il teorema interno dei residui alla curva $[-R, R] \cup C_R$ insieme al lemma di Jordan a seconda del semipiano si ottiene subito la tesi, dove notiamo che il segno $-$ nel caso del semipiano inferiore è dovuto al verso di percorrenza della curva. $\square$

Lemma 1.90 (del piccolo arco). *Sia $f(z)$ una funzione analitica con un polo di ordine 1 in $z = z_0$ e sia γ_r un arco di circonferenza di raggio r e centro in z_0 di ampiezza α , cioè $\gamma_r = \{z = z_0 + re^{i\theta} : \theta \in [\theta_0, \theta_0 + \alpha]\}$, allora si ha che*

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_r} f(z) dz = i\alpha \text{Res}[f(z), z_0] \quad (1.175)$$

cioè l'integrale dell'arco attorno alla singolarità per $r \rightarrow 0$ è proporzionale all'ampiezza dell'arco.

Dimostrazione. Se z_0 è un polo di ordine 1 per $f(z)$ allora esiste una corona circolare centrata in z_0 in cui $f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0}$ per lo sviluppo di Taylor-Laurent, con $g(z)$ analitica in z_0 . Possiamo quindi calcolare l'integrale

$$\int_{\gamma_r} f(z) dz = \int_{\gamma_r} \frac{g(z)}{z - z_0} dz = \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \alpha} g(z_0 + re^{i\theta}) i d\theta \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} i g(z_0) \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \alpha} d\theta \quad (1.176)$$

$$= i\alpha g(z_0) = i\alpha \text{Res}[f(z), z_0] \quad (1.177)$$

dove per fare il limite abbiamo usato la continuità di $g(z)$. $\square$

Nel caso in cui $\alpha = \pi$ il risultato precedente è noto anche con il nome di *teorema del mezzo residuo*.

1.7 Funzioni armoniche

Definizione 1.91 (Funzione armonica). Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, sia $u \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, diremo che u è una *funzione armonica* se

$$\nabla^2 u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega \quad (1.178)$$

e tale quantità la indicheremo con i simboli $\nabla^2 u, \Delta_2 u, \Delta u$ che si leggono *laplaciano di u*

Teorema 1.92. Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica in $\Omega \subset \mathbb{C}$, con $z = x + iy$, allora $u(x, y), v(x, y)$ sono funzioni armoniche.

Dimostrazione. In tanto la tesi è ben posta perché $u(x, y), v(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, e per ottenerla deriviamo le condizioni di Cauchy-Riemann che sono valide dato che $f(z)$ è analitica, ottenendo

$$\frac{\partial}{\partial x} (u_x - v_y = 0) \implies u_{xx} - v_{yx} = 0 \quad (1.179)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (u_y + v_x = 0) \implies u_{yy} + v_{xy} = 0 \quad (1.180)$$

dove possiamo applicare il teorema di Schwarz perché f analitica ha tutte le derivate analitiche per il teorema 1.21, e dunque

$$u_{yy} = -v_{yx} \implies u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (1.181)$$

e lo stesso vale per v . $\square$

Definizione 1.93 (Armoniche coniugate). Data una u armonica in $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, allora per una v armonica in Ω tale che $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica in $\Omega \subset \mathbb{C}$ diremo che u, v sono *armoniche coniugate*.

Teorema 1.94 (Esistenza e unicità di armoniche coniugate). Sia $u(x, y)$ armonica in un aperto semplicemente connesso $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, allora esiste una funzione $v(x, y)$ armonica in Ω tale che u, v sono armoniche coniugate, cioè che la funzione $f = u + iv$ è analitica in Ω . Tale v è unica a meno di una costante additiva.

Dimostrazione. Consideriamo la forma differenziale $\omega = -u_y dx + u_x dy$, dato che u è armonica abbiamo che ω è chiusa infatti $-\frac{\partial u_y}{\partial y} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$, ma chiusa in un semplicemente connesso implica che ω è anche esatta, allora esiste una primitiva v tale che $dv = v_x dx + v_y dy = \omega = -u_y dx + u_x dy$. Uguagliando i funzionali si ottiene proprio le relazioni di Cauchy-Riemann

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \quad (1.182)$$

da cui si ha che v è armonica, infine dato che la primitiva di una forma differenziale esatta è unica a meno di una costante abbiamo la tesi. $\square$

Osservazione 1.95. Per due armoniche coniugate $u(x, y), v(x, y)$ vale che le rispettive curve di livello sono ortogonali fra loro, ovvero le curve del tipo $u(x, y) = \text{costante}$, che si traduce nell'ortogonalità dei gradienti cioè

$$\nabla u \cdot \nabla v = u_x v_x + u_y v_y = 0 \quad (1.183)$$

che segue direttamente dalle condizioni di Cauchy-Riemann.

Teorema 1.96 (della media per le funzioni armoniche). Sia $u(x, y)$ armonica nell'aperto $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ e sia $D \subset \Omega$ il disco di raggio R centrato nel punto $(x_0, y_0) \in \Omega$, allora si ha che la media sul bordo del disco della funzione $u(x, y)$ è uguale al valore nel centro $u(x_0, y_0)$, cioè vale che

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) d\theta. \quad (1.184)$$

Dimostrazione. Dato che u è armonica, per il teorema precedente esiste una v coniugata tale che $f = u + iv$ sia armonica, e applicando il teorema della media per le funzioni armoniche si ha che

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) d\theta \quad (1.185)$$

e prendendo la parte reale da entrambi i termini si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 1.97 (Principio del massimo/minimo). Sia $u(x, y)$ armonica in un aperto regolare connesso A e continua nel chiuso $\bar{A}$, allora i punti di massimo e di minimo di u si trovano nella frontiera ∂A , cioè

$$\min_{(x,y) \in \partial A} u(x, y) \leq u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial A} u(x, y) \quad \forall (x, y) \in A. \quad (1.186)$$

Dimostrazione. Sia v l'armonica coniugata di u , allora possiamo applicare il principio del massimo (minimo) modulo alla funzione analitica $e^{f(z)} = e^u \cdot e^{iv}$, il cui modulo è $|e^f| = e^u$ che essendo monotona crescente garantisce che un massimo (minimo) di u lo è anche per e^u , e dunque si ottiene il principio per le funzioni armoniche. $\square$

Definizione 1.98 (Trasformazioni conformi). Sia $f(z)$ analitica in un aperto A con $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in A$, diremo che l'applicazione $z \mapsto z' = f(z)$, se biunivoca, è una *trasformazione conforme* del dominio A nel dominio $A' = f(A)$.

Questa definizione delle trasformazioni conformi è quella analitica, cioè che ci dà una regola operativa per verificare se una funzione è tale, ma in realtà la conformità è anche un concetto geometrico cioè è la proprietà di conservare gli angoli. Col seguente teorema vediamo come il concetto geometrico e il concetto analitico sono equivalenti.

Teorema 1.99. Una trasformazione è conforme se e soltanto se conserva gli angoli orientati fra le curve.

Dimostrazione. $\Rightarrow$: Mostriamo che una funzione $f(z)$ analitica, con derivata non nulla in A aperto regolare semplicemente connesso, conserva gli angoli fra le curve mantenendo l'orientazione. Scriviamo lo jacobiano di f nel punto $z = x + iy \in A$

$$Jf(z) = \begin{pmatrix} \partial_x u & \partial_y u \\ \partial_x v & \partial_y v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ -u_y & u_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad (1.187)$$

dove abbiamo applicato le condizioni di Cauchy-Riemann. Per ogni coppia $a, b \in \mathbb{R}$ non contemporaneamente nulli esistono $\lambda \in \mathbb{R}, \theta \in [0, 2\pi)$ tali che $a = \lambda \cos \theta, b = \lambda \sin \theta$, per tanto lo jacobiano in un punto qualunque è la composizione di una dilatazione e di una rotazione

$$Jf(z) = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \lambda R(\theta) \quad (1.188)$$

e dunque gli angoli sono localmente conservati. $\square$

Esempio 1.100. Una trasformazione conforme utile è quella di Möbius $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, analitica in $z \neq -d/c$ dove ha un polo di ordine 1, e derivando $f'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$ si ottiene la condizione $ad - bc \neq 0$ che ci garantisce la conformità.

Teorema 1.101 (di Riemann). *Per ogni dominio $A \subset \mathbb{C}$ ($A \neq \mathbb{C}$) semplicemente connesso esiste una trasformazione conforme $f(z)$ tale che $f(A) = D_1$ dove D_1 è il disco di raggio 1 centrato in $z = 0$, cioè $D_1 = \{|z| < 1\}$.*

Da notare che il precedente teorema non vale per $A \neq \mathbb{C}$ proprio per il teorema di Liouville, perché la trasformazione conforme richiesta sarebbe allora intera e limitata dato che $f(\mathbb{C}) \subset D_1 \implies |f(z)| < 1$, e dunque sarebbe costante per il teorema di Liouville, e quindi non può essere suriettiva (e nemmeno iniettiva) su D_1 .

2 Trasformata di Fourier e di Laplace

2.1 Trasformata di Fourier

Definizione 2.1 (Trasformabile secondo Fourier). Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, allora diremo che f è *trasformabile secondo Fourier* se esiste finito l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.1)$$

Con questa definizione non viene specificato quale sia lo spazio in cui stanno le funzioni trasformabili secondo Fourier, andiamo quindi a dare una condizione sufficiente affinché venga definita la trasformata di una funzione.

Definizione 2.2 (Trasformata di Fourier in $L^1(\mathbb{R})$). Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora la funzione $\omega \mapsto \hat{f}(\omega)$ (da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) definita da

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.2)$$

è detta *trasformata di Fourier* della funzione f , che indicheremo anche con $\hat{f}$

La definizione precedente è ben posta, dato che le funzioni $L^1(\mathbb{R})$ sono trasformabili secondo Fourier: se $f \in L^1(\mathbb{R})$ allora

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{i\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty \quad (2.3)$$

dove chiaramente $|e^{i\omega t}| = 1$, abbiamo mostrato quindi che l'integrale è assolutamente convergente per ogni $\omega \in \mathbb{R}$.

Osservazione 2.3. Se fosse $\omega \in \mathbb{C}$ allora riscrivendo $e^{i\omega t} = e^{ixt} \cdot e^{-yt}$ dove $\omega = x + iy$ abbiamo che per $y \neq 0$ servono delle ipotesi aggiuntive affinché l'integrale converga assolutamente. Ad esempio per $y > 0$ e $f(t) = 0$ per $t < 0$ si ha che l'integrale converge assolutamente ed è il caso della trasformata di Laplace. Tuttavia questa tecnica di passare a una variabile complessa ci sarà utile successivamente per ricavare le relazioni di Kramers-Kronig.

La trasformata di Fourier può essere definita in vari modi cambiando il segno all'esponente o aggiungendo dei fattori davanti, tutti equivalenti purché si mantenga la coerenza. In questo testo useremo la convenzione con $e^{i\omega t}$ e senza fattori moltiplicativi.

Definizione 2.4 (Trasformata in $L^1(\mathbb{R}^n)$). Siano $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $x, k \in \mathbb{R}^n$ cioè $x = (x_1, \dots, x_n)$ e sia $\langle x, k \rangle = x_1 k_1 + \dots + x_n k_n$ il prodotto scalare euclideo su $\mathbb{R}^n$, allora la funzione $k \mapsto \hat{f}(k)$ definita dall'integrale

$$\mathcal{F}[f(t)](k) = \hat{f}(k_1, \dots, k_n) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) e^{i\langle x, k \rangle} d^n x \quad (2.4)$$

è detta *trasformata di Fourier in $L^1(\mathbb{R}^n)$* .

Lemma 2.5 (Proprietà della trasformata di Fourier). *Valgono le seguenti proprietà per la trasformata di Fourier:*

1. $\mathcal{F}$ è lineare;
2. sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ allora la sua trasformata $\hat{f}(\omega)$ è limitata;

3. la funzione trasformata $\hat{f}(\omega)$ è continua.

Dimostrazione. Andiamo in ordine. La linearità segue da quella dell'integrale, che è valida dato che $L^1(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale. La limitatezza segue dalla catena di disuguaglianze (2.3) e quindi dal fatto che le funzioni $L^1(\mathbb{R})$ sono trasformabili per Fourier. Mostriamo la continuità:

$$\left| \hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega) \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[e^{i(\omega+h)t} - e^{i\omega t} \right] dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{i\omega t}| |e^{iht} - 1| dt \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| |e^{iht} - 1| dt \rightarrow 0 \quad \text{per } h \rightarrow 0 \quad (2.6)$$

dove possiamo fare il limite $\lim_{h \rightarrow 0}$ per la convergenza dominata di Lebesgue dato che l'integranda è maggiorata da una funzione $L^1(\mathbb{R})$ cioè $|f(t)| |e^{iht} - 1| \leq 2|f(t)|$. $\square$

Lemma 2.6. *La trasformata di Fourier conserva la parità, cioè se $f \in L^1(\mathbb{R})$ reale è pari allora $\hat{f}(\omega)$ è pari e reale, mentre se f è dispari allora $\hat{f}(\omega)$ è dispari e immaginaria.*

Dimostrazione. Con la formula di Eulero abbiamo

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\omega t) dt + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\omega t) dt \quad (2.7)$$

da cui si vede che se f è pari il secondo integrale è nullo, mentre se f è dispari è nullo il primo e quindi la tesi. $\square$

Abbiamo mostrato alcune proprietà della funzione trasformata $\hat{f}(\omega)$, fra cui il fatto che è continua e questo ci permette di identificare un codominio dell'operatore $\mathcal{F}$, vediamo quindi una proprietà di questo operatore.

Lemma 2.7 (Continuità dell'operatore $\mathcal{F}$). *L'operatore trasformata di Fourier $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R})$ è un operatore continuo.*

Dimostrazione. Mostrare la continuità (sequenziale) di $\mathcal{F}$ significa mostrare che per una successione $f_n \in L^1(\mathbb{R})$ tale che $f_n \rightarrow f \in L^1(\mathbb{R})$ in norma, allora la successione $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f} \in C^0(\mathbb{R})$ con la norma $\|\cdot\|_\infty$. Abbiamo che

$$\sup_{\omega \in \mathbb{R}} \left| \hat{f}_n(\omega) - \hat{f}(\omega) \right| = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} [f_n(t) - f(t)] e^{i\omega t} dt \right| \leq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(t) - f(t)| |e^{i\omega t}| dt \quad (2.8)$$

$$\leq \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_n(t) - f(t)| dt = \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0 \quad (2.9)$$

e dunque l'operatore $\mathcal{F}$ è continuo con il codominio $C^0(\mathbb{R})$. $\square$

Teorema 2.8. *Valgono le seguenti proprietà di traslazione*

1.

$$\mathcal{F}[f(t - a)] = e^{i\omega a} \mathcal{F}[f(t)] \quad (2.10)$$

2.

$$\mathcal{F} \left[e^{-iat} f(t) \right] (\omega) = \mathcal{F} [f(t)] (\omega - a) \quad (2.11)$$

la proprietà di riscalamento

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{|a|} \mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (2.12)$$

e infine la proprietà di coniugio

$$\mathcal{F}[f^*(t)](\omega) = \mathcal{F}^*[f(t)](-\omega). \quad (2.13)$$

Dimostrazione. Proprietà di traslazione: per la prima abbiamo che

$$\mathcal{F}[f(t-a)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-a)e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\omega(t'+a)} dt' \quad (2.14)$$

$$= e^{i\omega a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\omega t'} dt' = e^{i\omega a} \mathcal{F}[f(t)] \quad (2.15)$$

mentre per la seconda

$$\mathcal{F}\left[e^{-iat}f(t)\right](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iat}f(t)e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i(\omega-a)t} dt = \mathcal{F}[f(t)](\omega-a). \quad (2.16)$$

Per il riscalamento vale

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(at)e^{i\omega t} dt = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t')e^{i\frac{\omega}{a}t'} dt' \quad (2.17)$$

$$= \frac{1}{|a|} \mathcal{F}[f(t)]\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (2.18)$$

dove il valore assoluto è necessario per non invertire l'ordine degli estremi di integrazione. Per il coniugio vale

$$\mathcal{F}[f^*(t)](\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t)e^{i\omega t} dt = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\frac{\omega}{a}t'} dt' \right)^* \quad (2.19)$$

$$= \mathcal{F}^*[f(t)](-\omega) \quad (2.20)$$

□

Teorema 2.9 (di Riemann-Lebesgue). Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ allora vale il seguente limite:

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\omega) = 0 \quad (2.21)$$

e cioè che

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt = 0. \quad (2.22)$$

Definizione 2.10 (Convoluzione). Siano $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ allora definiamo il *prodotto di convoluzione* fra f_1 e f_2 indicato con il simbolo $f_1 * f_2$ la funzione individuata dal seguente integrale

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) dy. \quad (2.23)$$

Lemma 2.11. Le convoluzioni sono sommabili, cioè $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ allora anche $(f_1 * f_2) \in L^1(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. Mostriamo che una convoluzione è effettivamente sommabile:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f_1 * f_2| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) dy \right| dx \leq \iint_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y)f_2(y)| dy dx \quad (2.24)$$

$$\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |f_2(y)| \int_{-\infty}^{+\infty} |f_1(x-y)| dx dy \leq c_1 \int_{-\infty}^{+\infty} |f_2(y)| dy \leq c_1 c_2 \quad (2.25)$$

dove abbiamo usato il teorema di Tonelli essendo l'integranda misurabile e non negativa. $\square$

Teorema 2.12. *La trasformata di Fourier trasforma convoluzioni in prodotti, cioè siano $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$, allora*

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \hat{f}_1 \cdot \hat{f}_2. \quad (2.26)$$

Dimostrazione. L'idea è quella del lemma precedente: scriviamo la trasformata della convoluzione

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} (f_1 * f_2)(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y) dy dx \quad (2.27)$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y) \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)e^{i\omega x} dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y)e^{i\omega y} \hat{f}_1(\omega) dy = \hat{f}_1 \hat{f}_2 \quad (2.28)$$

dove abbiamo applicato il teorema di Fubini dato che l'integranda è sommabile per il lemma precedente. $\square$

2.2 Derivata della trasformata di Fourier

Per definire la derivata della trasformata di Fourier vogliamo prima capire per quale classe di funzioni la loro trasformata è una funzione derivabile. Per farlo scriviamo il limite del rapporto incrementale della trasformata di $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} \left(\frac{e^{iht} - 1}{h} \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} i t f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.29)$$

dove abbiamo potuto svolgere il limite sempre per la convergenza dominata. Dunque per $f \in L^1(\mathbb{R})$ la condizione che $tf(t) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ è sufficiente affinché la funzione trasformata $\hat{f}$ sia derivabile, cioè che esista finito l'integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} i t f(t)e^{i\omega t} dt$. Quindi è dimostrato il seguente teorema.

Teorema 2.13 (Derivata della trasformata di Fourier). *Sia $f(t), tf(t) \in L^1(\mathbb{R})$ allora la trasformata di Fourier $\hat{f}(\omega)$ è derivabile e vale*

$$\hat{f}'(\omega) = i \mathcal{F}[t f(t)](\omega). \quad (2.30)$$

In generale sia $k \in \mathbb{N}$, se $f(t), tf(t), \dots, t^k f(t) \in L^1(\mathbb{R})$ allora $\hat{f}^{(k)}$ è ben definita e vale

$$\hat{f}^{(k)}(\omega) = i^k \mathcal{F}[t^k f(t)](\omega) \quad (2.31)$$

Dimostrazione. Abbiamo già mostrato che $tf(t) \in L^1(\mathbb{R})$ è una condizione necessaria e sufficiente affinché $\hat{f}'$ sia ben definita e come si ricava la sua espressione. Per quanto riguarda la derivata k -esima la condizione che $t^n f(t)$ sia sommabile ci permette di derivare in ω sotto il segno di integrale per la convergenza dominata di Lebesgue, quindi

$$\hat{f}^{(k)}(\omega) = \frac{d^k}{d\omega^k} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} i^k t^k f(t)e^{i\omega t} dt \quad (2.32)$$

e quindi la tesi. $\square$

Per calcolare la trasformata di Fourier della derivata k -esima di una funzione $f \in C^k(\mathbb{R})$ (con tutte le derivate sommabili) possiamo sfruttare la seguente:

$$\mathcal{F}[f^{(k)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k)}(t) e^{i\omega t} dt = -i\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f^{(k-1)}(t) e^{i\omega t} dt \quad (2.33)$$

$$= -i\omega \mathcal{F}[f^{(k-1)}] = (-i\omega)^k \mathcal{F}[f] \quad (2.34)$$

dove l'ultima uguaglianza è per ricorsione e i termini di bordo degli integrali per parti sono nulli dato che le derivate di f sono tutte sommabili e quindi infinitesime.

2.3 Trasformata di Fourier in $L^2(\mathbb{R})$

La trasformata di Fourier così come l'abbiamo definita su $L^1(\mathbb{R})$ presenta dei limiti: in generale non è invertibile, infatti esistono dei controesempi in cui la funzione trasformata non sia sommabile. Non è un operatore di uno spazio in se stesso, cioè non è un endomorfismo e non c'è quindi struttura di gruppo. Lo spazio $L^2(\mathbb{R})$ possiede una struttura geometrica essendo l'unico spazio $L^p(\mathbb{R})$ a essere di Hilbert, inoltre molte funzioni fisiche rilevanti sono in questo spazio, come l'energia elettromagnetica che è quadratica nei campi elettromagnetici. Già per questi motivi è utile cercare di definire la trasformata di Fourier su $L^2(\mathbb{R})$, vedremo successivamente che questo spazio è quello più naturale in cui ambientare la trasformata di Fourier.

BOZZA: Plancherel per $f = g \implies$ Plancherel con peso gaussiano (così si può applicare Fubini)

Lemma 2.14 (di Plancherel). Se $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ allora

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = 2\pi \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R})} \quad (2.35)$$

cioè il prodotto scalare in L^2 delle trasformate è uguale al prodotto scalare delle funzioni a meno di un fattore 2π .

Dimostrazione. Si tratta di applicare lo stesso ragionamento del teorema di convoluzione:

$$\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}^*(\omega) \hat{g}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{g}(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-i\omega t} dt d\omega \quad (2.36)$$

$$= \iint_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-i\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) e^{i\omega y} dy dt d\omega \quad (2.37)$$

□

1. $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ è denso in $L^2(\mathbb{R})$
2. presa una successione $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ tale che $f_n \rightarrow f \in L^2(\mathbb{R})$ in norma, allora anche $\hat{f}_n$ converge e si definisce $\hat{f} = \lim_n \hat{f}_n$
3. la trasformata non dipende dalla successione, cioè per ogni successione convergente a f si ha che la successione delle trasformate converge alla trasformata

FINE BOZZA

Definizione 2.15. Sia $f \in L^2(\mathbb{R})$ e sia $F_n(\omega)$ la successione definita come

$$F_n(\omega) = \int_{-n}^n f(t) e^{i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \chi_{(-n,n)} e^{i\omega t} dt \quad (2.38)$$

allora definiamo la trasformata di Fourier di f come l'elemento $\hat{f}$ della classe di funzioni uguali q.o. tali che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\hat{f} - F_n\|_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| \hat{f} - \int_{-n}^n f(t) e^{i\omega t} dt \right\|_2 = 0. \quad (2.39)$$

Notiamo che la precedente definizione è ben posta per i seguenti motivi: la funzione $f(t)\chi_{(-n,n)}e^{i\omega t}$ è a supporto compatto quindi è sommabile; la successione F_n è di Cauchy perché

$$\|F_n - F_m\|_2^2 = 2\pi \int_{m < |t| < n} |f(t)|^2 dt \rightarrow 0 \text{ per } m, n \rightarrow +\infty \quad (2.40)$$

dove abbiamo applicato Plancherel; infine $L^2(\mathbb{R})$ è completo e quindi la successione di Cauchy F_n converge a un unico elemento nella classe delle funzioni quasi ovunque (cioè in $L^2(\mathbb{R})/\sim$ con $\sim$ la relazione di equivalenza quasi ovunque).

Lemma 2.16. *La trasformata di Fourier $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ è un operatore lineare.*

Dimostrazione. Per l'uguaglianza di Parseval si ha che la trasformata di Fourier è una isometria (a meno di un fattore globale 2π), cioè conserva le norme, pertanto una successione convergente di funzioni viene mandata in una successione convergente di trasformate. $\square$

Teorema 2.17 (di inversione di Fourier). *La trasformata di Fourier $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ è una biezione e pertanto è invertibile.*

Dimostrazione. L'iniettività segue da Parseval perché siano $\hat{f}_1, \hat{f}_2 \in L^2(\mathbb{R})$ allora $\|\hat{f}_1 - \hat{f}_2\|_2 = \sqrt{2\pi} \|f_1 - f_2\|_2$, e dunque se le immagini coincidono quasi ovunque deve valere anche per le preimmagini. Per dimostrare la suriettività mostriamo che per una qualsiasi $g \in L^2(\mathbb{R})$ è sempre possibile trovare una funzione $f \in L^2(\mathbb{R})$ la cui trasformata è proprio g . Consideriamo la funzione f definita come

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad (2.41)$$

e verifichiamo che $f \in L^2(\mathbb{R})$: $\square$

Corollario 2.18. *L'operatore inverso della trasformata di Fourier $\mathcal{F}^{-1} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ è definito proprio da*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega. \quad (2.42)$$

Definizione 2.19 (Antitrasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$). Siano $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $x, k \in \mathbb{R}^n$ e $\langle x, k \rangle = x_1 k_1 + \dots + x_n k_n$ il prodotto scalare euclideo in $\mathbb{R}^n$, allora la funzione

$$\mathcal{F}^{-1}[f(k)](x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(k_1, \dots, k_n) e^{-i\langle x, k \rangle} d^n k \quad (2.43)$$

è l'antitrasformata di Fourier della funzione $f(k)$.

2.4 Trasformata di Laplace

Definizione 2.20 (Trasformata di Laplace). Sia $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}_0^+)$ dove $\mathbb{R}_0^+ = x \geq 0$ sono i reali positivi con 0, e tale che $f(t) = 0$ per $t < 0$, allora definiamo la funzione $s \mapsto \tilde{f}(s)$ definita da

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \tilde{f}(s) \quad (2.44)$$

con $s \in \mathbb{C}$ e $\text{Re } s > \lambda_0 \in \mathbb{R}$. Il semipiano complesso individuato dalla condizione $s > \lambda_0$ è detto *semipiano di convergenza* e λ_0 è detta *ascissa di sommabilità* (o di convergenza).

Teorema 2.21 (Criterio di trasformabilità secondo Laplace). Sia $f(t)$, se esistono $t_0 \geq 0$, $M > 0$ e $k \in \mathbb{R}$ tali che

$$|f(t)| \leq Me^{kt} \quad \forall t \geq t_0 \quad (2.45)$$

allora $\mathcal{L}[f(t)]$ è ben definita nel semipiano complesso $\operatorname{Re} s > k$ cioè $k \geq \lambda_0$.

Per la trasformata di Laplace valgono delle proprietà analoghe alla trasformata di Fourier:

1. Linearità

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{L}[f] + \beta \mathcal{L}[g]. \quad (2.46)$$

2. Riscaldamento

$$\mathcal{L}[f(\alpha t)](s) = \frac{1}{\alpha} \mathcal{L}[f(t)]\left(\frac{s}{\alpha}\right) \quad \forall \alpha > 0. \quad (2.47)$$

3. Traslazione

$$\mathcal{L}[e^{ct}f(t)] = \mathcal{L}[f(t)](s - c) \quad (2.48)$$

$$\mathcal{L}[f(t - a)] = e^{-sa} \mathcal{L}[f(t)](s) \quad \forall a > 0. \quad (2.49)$$

4. Convoluzione

$$\mathcal{L}[(f_1 * f_2)(t)] = \mathcal{L}[f_1] \mathcal{L}[f_2]. \quad (2.50)$$

Un'altra proprietà che arriva direttamente dalla definizione è che la trasformata di Laplace di una funzione è infinitesima per $\operatorname{Re} s \rightarrow +\infty$ cioè

$$\lim_{\operatorname{Re} s \rightarrow +\infty} \mathcal{L}[f](s) = 0. \quad (2.51)$$

Inoltre nel semipiano di convergenza la trasformata di Laplace è analitica e la derivata complessa vale

$$\frac{d\tilde{f}}{ds} = \mathcal{L}[-tf(t)] \quad (2.52)$$

e in generale vale una formula ricorsiva analoga alla trasformata di Fourier cioè

$$\tilde{f}^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)] \quad (2.53)$$

detta *prima formula fondamentale della trasformata di Laplace*. Se la funzione $f(t)$ è derivabile in $\mathbb{R}^+$ allora la trasformata di una derivata vale

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s \mathcal{L}[f(t)] - f(0) \quad (2.54)$$

mentre se $f \in C^n(\mathbb{R}^+)$ si trova per la derivata n -esima la *seconda formula fondamentale della trasformata di Laplace* cioè

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n \mathcal{L}[f(t)] - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \quad (2.55)$$

$$= s^n \mathcal{L}[f(t)] - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0). \quad (2.56)$$

Altri due risultati importanti sono il teorema del valore iniziale e del valore finale: il primo afferma che sotto l'ipotesi che $f' \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}_0^+)$ allora

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{\text{Re}(s) \rightarrow +\infty} s \mathcal{L}[f](s) \quad (2.57)$$

mentre il secondo richiede oltre all'ipotesi che f' sia localmente sommabile, anche che $\mathcal{L}[f']$ abbia ascissa di convergenza $\lambda_0 < 0$ e che esista finito il limite $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$, se valgono queste ipotesi allora

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \mathcal{L}[f](s). \quad (2.58)$$

Per quanto riguarda l'inversione della trasformata di Laplace, riscriviamo prima la definizione di $\mathcal{L}$ in termini della trasformata di Fourier:

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-s_1 t} e^{-is_2 t} dt = \mathcal{F}[f(t) e^{-s_1 t}](\omega = -s_2) \quad (2.59)$$

dove abbiamo scritto $s = s_1 + is_2$. Per cui possiamo ricavarci la trasformata inversa di Laplace invertendo quella di Fourier:

$$f(t) e^{-s_1 t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}[f(t) e^{-s_1 t}](\omega) e^{-i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}[f(t) e^{-s_1 t}](-s_2) e^{is_2 t} ds_2 \quad (2.60)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(s_1 + is_2) e^{is_2 t} ds_2 \quad (2.61)$$

e moltiplicando entrambi i membri per $e^{s_1 t}$ si ottiene

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} \tilde{f}(s) e^{st} ds_2 \quad (2.62)$$

dove l'integrale è fatto sull'asse verticale di ascissa $s' = a > \lambda_0$ nel piano complesso. Tale integrale è la *formula di inversione di Riemann-Fourier*. La trasformata di Fourier e quella di Laplace sono tali da poter ricostruire l'una dall'altra nel caso una funzione sia trasformabile secondo entrambi, cioè sia $f(t) \in L^1(\mathbb{R}^+)$ e $f(t) = 0$ per $t < 0$ esistono entrambe le trasformate e se $\lambda_0 < 0$ si ha che

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{L}[f(t)](s = -i\omega) = \tilde{f}(-i\omega). \quad (2.63)$$

Da ciò segue subito che $\hat{f}(\omega)$ è analitica nel semipiano complesso $\text{Re}(-i\omega) > \lambda_0$ e cioè in $\omega_2 > \lambda_0$. Inoltre se $f(t)$ ha supporto compatto allora sia $\hat{f}(\omega)$ sia $\tilde{f}(s)$ sono funzioni intere.

3 Teoria delle distribuzioni

3.1 Spazi di distribuzioni

Prima di costruire la teoria servono alcune nozioni preliminari.

Definizione 3.1 (Funzioni a decrescenza rapida). Diremo che una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è a *decrecenza rapida* se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^h f(x)| < +\infty \quad (3.1)$$

per ogni $h \in \mathbb{N}$.

Definizione 3.2 (Supporto). Sia $f : \Omega \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, definiamo *supporto di f* l'insieme

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}} \quad (3.2)$$

cioè la chiusura dell'insieme in cui f è non nulla.

Definiamo ora tre spazi di funzioni che saranno poi le nostre funzioni di test, e da ognuno di questi si costruisce uno spazio di distribuzioni diverso.

Definizione 3.3 (Spazio $\mathcal{E}$). Sia $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ una funzione infinitamente derivabile (liscia), indicheremo lo spazio di queste funzioni con il simbolo $\mathcal{E} := C^\infty$, con la seguente nozione di convergenza: sia $\varphi_n \in \mathcal{E}$ una successione, diremo che $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{E}} 0$ se

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \frac{d^k \varphi_n}{dx^k} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.3)$$

uniformemente su ogni $K \subset \mathbb{R}$ compatto.

Definizione 3.4 (Spazio $\mathcal{S}$). Sia $\varphi(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ e tale che sia a decrescenza rapida con tutte le sue derivate, cioè

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| < +\infty \quad (3.4)$$

per ogni $h, k \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup 0$. Indicheremo lo spazio formato da tali funzioni φ con $\mathcal{S}$ con la seguente nozione di convergenza: sia $\varphi_n \in \mathcal{S}$ una successione, allora diremo che $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$ se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi_n}{dx^k} \right| \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.5)$$

uniformemente, per ogni $h, k \in \mathbb{N}_0$.

Definizione 3.5 (Spazio $\mathcal{D}$). Sia $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ a supporto compatto, cioè $\text{supp } \varphi$ chiuso e limitato, allora indicheremo lo spazio di tali funzioni con $\mathcal{D}$ con la seguente nozione di convergenza: sia $\varphi_n \in \mathcal{D}$ una successione, e siano $K_n = \text{supp } \varphi_n$ allora diremo che $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ se esiste un compatto $K \subset \mathbb{R}$ tale che

$$K_n \subset K \quad \text{e} \quad \left| \frac{d^k \varphi_n}{dx^k} \right| \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (3.6)$$

uniformemente in K , per ogni $k \in \mathbb{N}_0$.

Lemma 3.6. *Gli spazi $\mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{D}$ sono spazi vettoriali.*

Dimostrazione. Segue dalla linearità dello spazio C^∞ e della derivata k -esima. $\square$

Lemma 3.7. *Valgono le inclusioni $\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$.*

Dimostrazione. Sia $\varphi \in \mathcal{D}$ allora dato che è liscia e $K = \text{supp } \varphi$ è compatto, è limitata, inoltre il supporto delle derivate è contenuto in K , cioè $\text{supp } \varphi^{(k)} \subset \text{supp } \varphi \ \forall k \in \mathbb{N}$, ed essendo continue vale il teorema di Weierstrass che ci dice che funzioni continue su un compatto ammettono massimo e minimo, per ciò sono limitate, e dunque

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| = \sup_{x \in K} \left| x^h \frac{d^k \varphi}{dx^k} \right| < +\infty \quad (3.7)$$

e quindi $\varphi \in \mathcal{S}$. L'inclusione $\mathcal{S} \subset \mathcal{E}$ si ha per costruzione di $\mathcal{S}$. $\square$

In seguito chiameremo *funzione test* (o *funzione bumb*) un elemento di uno di questi tre spazi, specificando qualora non fosse chiaro a quale dei tre ci stiamo riferendo. Inoltre, grazie al lemma precedente, sappiamo che lo spazio $\mathcal{E}$ è lo spazio di funzioni di test più generale possibile.

In tutti gli spazi che abbiamo definito, la convergenza di una successione $\varphi_n \rightarrow \varphi$ è da intendersi come $(\varphi_n - \varphi) \rightarrow 0$ con la relativa nozione di convergenza a 0 di ognuno, inoltre risultano tutti e tre completi ognuno nel senso della sua convergenza, cioè ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio.

Veniamo ora alla costruzione degli spazi delle distribuzioni.

Definizione 3.8 (Distribuzioni). Sia $\mathbb{X} \in \{\mathcal{E}, \mathcal{S}, \mathcal{D}\}$ uno spazio fra i tre spazi delle funzioni test, chiameremo *distribuzione su $\mathbb{X}$* un funzionale lineare continuo di $\mathbb{X}$ in $\mathbb{C}$, cioè le applicazioni $T : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{C}$ tali da essere lineari rispetto alla struttura di spazio vettoriale di $\mathbb{X}$ e di essere continui secondo la nozione di convergenza di $\mathbb{X}$. Lo spazio di tali applicazioni è lo spazio duale di $\mathbb{X}$ che indicheremo con $\mathbb{X}' \in \{\mathcal{E}', \mathcal{S}', \mathcal{D}'\}$.

Indicheremo inoltre le distribuzioni di $\mathcal{E}'$ con *distribuzioni su funzioni lisce*, quelle di $\mathcal{S}'$ con *distribuzioni temperate*, quelle di $\mathcal{D}'$ con *distribuzioni di Schwartz* (matematico che nel 1950 introdusse le distribuzioni, da non confondere con Schwarz della disuguaglianza).

La nozione di continuità di una distribuzione $T \in \mathbb{X}'$ si scrive nel seguente modo: data una successione $\varphi_n \in \mathbb{X}$ allora

$$T(\varphi_n) \rightarrow T(\varphi) \quad \text{se} \quad \varphi_n \rightarrow \varphi \quad \text{in} \quad \mathbb{X}. \quad (3.8)$$

Lemma 3.9. *Valgono le inclusioni inverse per i duali, cioè $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}' \supset \mathcal{E}'$.*

Dimostrazione. Iniziamo mostrando che un funzionale lineare continuo di $\mathcal{E}'$ lo è anche di $\mathcal{S}'$, cioè che $T_{\mathcal{E}} \in \mathcal{E}'$ è lineare e continuo nelle funzioni test $\varphi_{\mathcal{S}}$, ma per il lemma 3.7 le funzioni di $\mathcal{S}$ sono tutte funzioni di $\mathcal{E}$ e per ipotesi $T_{\mathcal{E}}$ è lineare continuo su $\mathcal{E}$. Da $\mathcal{S}'$ a $\mathcal{D}'$ vale lo stesso ragionamento. $\square$

3.2 Convergenza di distribuzioni

Definizione 3.10 (Funzione localmente sommabile). Diremo che una funzione $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è *localmente sommabile* e scriveremo $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ se è sommabile su ogni sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$.

Lemma 3.11. $\mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R})$, cioè le funzioni test con le derivate a decrescenza rapida sono tutte sommabili.

Dimostrazione. Dalla definizione, per $\varphi \in \mathcal{S}$ abbiamo che $\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k \varphi| < +\infty \forall k \in \mathbb{N}_0$, allora si ha che

$$|\varphi| < \frac{c}{(1+|x|)^k} \quad (3.9)$$

e quindi integrando su $\mathbb{R}$ per $k > 1$ abbiamo che

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi| dx < \int_{\mathbb{R}} \frac{c}{(1+|x|)^k} dx < +\infty \quad (3.10)$$

e quindi $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$. $\square$

Lemma 3.12. $\mathcal{S} \subset L^p(\mathbb{R}) \forall p \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{S} \subset L^\infty(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. Il precedente lemma è il caso $p = 1$, per L^∞ segue direttamente dalla definizione di $\varphi \in \mathcal{S}$ dato che $\|\varphi\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi| < +\infty$, mentre per L^p sfruttiamo la disuguaglianza ricavata prima cioè

$$|\varphi|^p \leq \frac{c^p}{(1+|x|)^{kp}} \quad (3.11)$$

per ogni $k \in \mathbb{N}_0$, e quindi per la norma p -esima vale

$$(\|\varphi\|_p)^p = \int_{\mathbb{R}} |\varphi|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{c^p}{(1+|x|)^{kp}} dx < +\infty \quad (3.12)$$

per $k > 1$, segue che $\varphi \in L^p(\mathbb{R}) \forall p \in \mathbb{N}$. $\square$

Teorema 3.13. Sia $u(x) \in L^1_{loc}(\mathbb{R})$ localmente sommabile e limitata, sia $\varphi \in \mathcal{S}$ una funzione di test, allora il funzionale individuato dall'integrale

$$T_u(\varphi) := \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\varphi(x) dx \quad (3.13)$$

è una distribuzione temperata cioè $T_u \in \mathcal{S}'$ e lo indicheremo con $T_u(\varphi), \langle T_u, \varphi \rangle$. Se invece $u(x)$ non è limitata allora è possibile che $T_u \notin \mathcal{S}'$, ma comunque $T_u \in \mathcal{D}'$ (per una $\varphi \in \mathcal{D}$).

Dimostrazione. Iniziamo mostrando la prima parte del teorema (considerando $u(x)$ limitata e mostrando che $T_u \in \mathcal{S}$). Per prima cosa il prodotto $u(x)\varphi(x)$ è sommabile perché con u limitata si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)\varphi(x)| dx \leq M_u \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)| dx < +\infty \quad (3.14)$$

per il lemma 3.11, dove $M_u = \sup_{x \in \mathbb{R}} |u(x)| < +\infty$.

Per mostrare che T_u è una distribuzione temperata serve mostrare che è lineare, che segue dalla linearità dell'integrale, e che è continuo cioè $T_u(\varphi_n) \rightarrow T_u(\varphi)$ per $\varphi_n \rightarrow \varphi$ e si dal fatto che

$$|\langle T_u, \varphi_n - \varphi \rangle| \leq M_u \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| dx \rightarrow 0 \quad (3.15)$$

dato che la convergenza in $\mathcal{S}$ implica la convergenza in $L^1(\mathbb{R})$, per tanto $T_u(\varphi_n) \rightarrow T_u(\varphi)$.

Per la seconda parte, dato che adesso consideriamo $\varphi \in \mathcal{D}$, l'integrale non è su un dominio illimitato ma sul compatto $K = \text{supp } \varphi$, quindi si riscrive come

$$\int_K |u(x)\varphi(x)| dx \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)| \int_K |u| dx < +\infty \quad (3.16)$$

per la limitatezza di φ e perché $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. $\square$

Possiamo moltiplicare una distribuzione T per una funzione $f(x)$ definendo questa operazione come $\langle fT, \varphi \rangle = \langle T, f\varphi \rangle \in \mathbb{C}$, tutta via per poterlo fare la funzione f deve essere tale che $f\varphi$ è ancora una funzione di test: per $\mathcal{D}'$ basta che $f \in C^\infty$, per $\mathcal{S}'$ serve che sia a crescita lenta e per $\mathcal{E}'$ di nuovo $f \in C^\infty$. Ad esempio per $T \in \mathcal{S}'$ e $P(x)$ un polinomio si ha che $P(x)T$ è ancora una distribuzione temperata.

Definizione 3.14 (Delta di Dirac). Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ chiameremo *delta di Dirac* il funzionale $\delta_{x_0} \in \mathcal{E}'$ che associa alla funzione di test $\varphi \in \mathcal{E}$ il suo valore in x_0 , cioè

$$\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0) \quad (3.17)$$

e scriveremo anche $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle$. Notiamo che la δ è definita in $\mathcal{E}'$ (e quindi appartiene a tutti e tre gli spazi di distribuzioni) perché l'operazione $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle$ ha senso per qualsiasi funzione continua, quindi anche per $\varphi \in \mathcal{E}$.

Definizione 3.15 (Convergenza debole in $\mathcal{S}'$). Sia $T_n \in \mathcal{S}'$ una successione di distribuzioni temperate, allora diremo che T_n converge debolmente a $T \in \mathcal{S}'$ se per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$ si ha che

$$\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad (3.18)$$

inteso nella convergenza fra numeri complessi, cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon, \varphi) : |\langle T_n, \varphi \rangle - \langle T, \varphi \rangle| < \varepsilon \quad \forall n \geq N. \quad (3.19)$$

Definizione 3.16 (Distribuzione nulla). Definiamo la *distribuzione nulla* $T = 0$ in $\Omega \subset \mathbb{R}$ aperto tale che $\langle T, \varphi \rangle = 0$ per ogni φ con $\text{supp } \varphi \subset \Omega$ nello spazio di test che stiamo considerando.

Con questa definizione possiamo definire l'uguaglianza fra distribuzioni: diremo che $T_1 = T_2$ se $\langle T_1, \varphi \rangle = \langle T_2, \varphi \rangle$ per ogni φ nello spazio di test, che per linearità diventa $\langle T_1 - T_2, \varphi \rangle = 0$, e quindi se $T_1 - T_2 = 0$.

Definizione 3.17 (Supporto di una distribuzione). Definiamo il *supporto di una distribuzione* T come il complementare del più grande aperto su cui T si annulla, cioè

$$\text{supp } T := \mathbb{R} \setminus \bigcup \{ \Omega \text{ aperto} : T|_\Omega = 0 \}. \quad (3.20)$$

Lemma 3.18. Vale la seguente implicazione:

$$T = T_u \implies \text{supp } T_u = \text{supp } u \quad (3.21)$$

cioè se una distribuzione è individuata da una funzione $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, allora il supporto della distribuzione coincide con quello della funzione u .

Dimostrazione. Se $T = T_u$ allora

$$\langle T_u, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\varphi(x) dx \quad (3.22)$$

$\square$

Lemma 3.19 (Caratterizzazione di $\mathcal{E}'$). *Le distribuzioni in $\mathcal{E}'$ sono tutte e sole le distribuzioni a supporto compatto, cioè*

$$T \in \mathcal{E}' \iff \text{supp } T \text{ è compatto.} \quad (3.23)$$

Lemma 3.20. *Sia $u_n \in L^2(\mathbb{R})$ una successione convergente in norma $\|\cdot\|_2$ a $u \in L^2(\mathbb{R})$, allora T_{u_n} converge a T_u con la convergenza debole di $\mathcal{S}'$, cioè se $\|u_n - u\|_2 \rightarrow 0$ allora $T_{u_n} \rightarrow T_u$. La tesi vale anche se $u_n \rightarrow u$ debolmente in L^2 , cioè se $\langle u_n, g \rangle \rightarrow \langle u, g \rangle \forall g \in L^2(\mathbb{R})$ allora $T_{u_n} \rightarrow T_u$.*

Dimostrazione. Naturalmente il secondo caso comprende anche il primo dato che la tesi è la stessa ma la convergenza in norma implica la convergenza debole in $L^2(\mathbb{R})$, ma è istruttivo mostrarli entrambi.

Per il primo abbiamo che

$$|\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \leq \|u_n - u\|_2 \cdot \|\varphi\|_2 \rightarrow 0 \quad (3.24)$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza di Hölder con $p = q = 2$ (non Cauchy-Scharz perché non è un vero prodotto scalare di L^2) e il fatto che le funzioni test di $\mathcal{S}$ sono L^2 .

Per la convergenza debole si ha

$$\langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u_n(x)\varphi(x) dx = \langle u_n^*, \varphi \rangle \rightarrow \langle u^*, \varphi \rangle = \langle T_u, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S} \quad (3.25)$$

dove u_n, u sono reali, sebbene sia vero anche per funzioni complesse. Notiamo che nell'equazione gli unici veri e propri prodotti scalari di L^2 sono $\langle u_n, \varphi \rangle, \langle u, \varphi \rangle$, nonostante si usi lo stesso simbolo per denotare l'azione di una distribuzione su una funzione di test, che viene usato proprio per questa analogia. $\square$

Lemma 3.21. *Sia $u_n \in L^1(\mathbb{R})$ una successione convergente puntualmente q.o. a $u \in L^1(\mathbb{R})$, cioè che $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$, e inoltre è soddisfatta la convergenza dominata di Lebesgue, cioè $\exists F(x) \in L^1(\mathbb{R})$ tale che $|u_n(x)| \leq F(x) \forall n$, allora $T_{u_n} \rightarrow T_u$ in $\mathcal{S}'$.*

Dimostrazione. L'ipotesi della convergenza dominata suggerisce di scrivere il limite per la differenza delle distribuzioni e poi portarlo all'interno dell'integrale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \quad (3.26)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx = 0 \quad (3.27)$$

dove abbiamo potuto applicare il teorema di Lebesgue perché, come avevamo già mostrato, il prodotto di una funzione L^1 per una funzione test $\varphi \in \mathcal{S}$ è ancora in L^1 . $\square$

Lemma 3.22. *Sia $u_n(x)$ una successione di funzioni convergente puntualmente q.o. alla funzione $u(x)$, tutte maggiorate tutte dallo stesso polinomio $P(x)$, cioè tale che $|u_n(x)| \leq P(x) \forall n \in \mathbb{N}$, allora $T_{u_n} \rightarrow T_u$ in $\mathcal{S}'$.*

Dimostrazione. L'idea è la stessa del precedente lemma, infatti se mostriamo che $\exists F(x) \in L^1(\mathbb{R})$ tale che $|u_n(x)| \leq F(x)$, allora possiamo scambiare il limite con l'integrale. Scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\langle T_{u_n} - T_u, \varphi \rangle| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |(u_n(x) - u(x))\varphi(x)| dx \quad (3.28)$$

$$\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (|u_n(x)| + |u(x)|) |\varphi(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} 2P(x) |\varphi(x)| dx \quad (3.29)$$

dove abbiamo usato la disuguaglianza triangolare $|u_n - u| \leq |u_n| + |u|$. A questo punto notiamo che con la stessa tecnica usata per dimostrare il lemma 3.11 possiamo dire che $\varphi \in \mathcal{S}$ rimane sommabile moltiplicata per qualsiasi polinomio, infatti

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^k \varphi| < +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}_0 \implies \sum_{n=0}^{N \text{ finito}} a_n \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^n \varphi| < +\infty \quad (3.30)$$

e quindi per ogni polinomio $P(x)$ vale che

$$|P(x)\varphi(x)| = \frac{|P(x)\varphi(x)| (1 + |x|)^k}{(1 + |x|)^k} \leq \frac{c}{(1 + |x|)^k} \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.31)$$

per $k > 1$. Essendo $P(x)\varphi(x)$ sommabile possiamo applicare la convergenza dominata di Lebesgue all'integrale e portare il limite dentro con gli stessi passaggi del lemma precedente, e dunque la tesi. $\square$

Osservazione 3.23. Il precedente lemma sarà molto utile successivamente dato che ci estende la famiglia delle funzioni a cui possiamo associare una distribuzione. La richiesta che una funzione (o una successione) sia $L^1(\mathbb{R})$ cioè sommabile è abbastanza stringente per la generalità della teoria che vogliamo costruire, mentre grazie a questo lemma possiamo richiedere soltanto che sia maggiorata da un polinomio.

Fin ora abbiamo considerato limiti (nel senso della convergenza debole) di successioni di distribuzioni alle quali è associata una funzione nel senso della (3.13), vediamo ora delle successioni di distribuzioni associate a delle funzioni che convergono però a una distribuzione che non è associata ad alcuna funzione, ad esempio la delta di Dirac.

Consideriamo le funzioni a gradino $f_{\tau,a}(x)$ centrate in $x = a$, definite come

$$f_{\tau,a}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\tau} & \text{per } |x - a| \leq \tau \\ 0 & \text{per } |x - a| > \tau \end{cases} \quad (3.32)$$

allora si ha che le distribuzioni associate $T_{f_{\tau,a}} \in \mathcal{E}'$ perché il $\text{supp } f_{\tau,a}$ è compatto, e per il lemma 3.18 $\text{supp } f_{\tau,a} = \text{supp } T_{f_{\tau,a}}$, allora la distribuzione sta in $\mathcal{E}'$ per la caratterizzazione 3.19. Svolgiamo il limite della successione di distribuzioni per $\tau \rightarrow 0$: sia $\varphi \in \mathcal{E}$,

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \langle T_{f_{\tau,a}}, \varphi \rangle = \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\tau,a}(x) \varphi(x) dx = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2\tau} \int_{a-\tau}^{a+\tau} \varphi(x) dx \quad (3.33)$$

$$= \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2\tau} \int_{a-\tau}^{a+\tau} \varphi(x) dx = \varphi(a) = \langle \delta_a, \varphi \rangle \quad (3.34)$$

per il teorema della media integrale. Puntualizziamo che non abbiamo realmente definito il limite continuo di una distribuzione in $\mathcal{E}'$, tuttavia i limiti continui possono essere riscritti (tutti per quanto ci riguarda) come il limite di una successione e la convergenza debole può essere definita in questo modo anche su $\mathcal{E}'$.

Il risultato precedente ci dice che la delta può essere vista come limite continuo o di una successione di distribuzioni, vediamo ora altre successioni che portano alla delta.

Esempio 3.24. Sia la successione

$$u_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{n}{1 + n^2 x^2} \quad \text{o} \quad u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2} \quad (3.35)$$

che abbiamo riscritto nella versione continua con $\varepsilon = \frac{1}{n}$ (che possiamo fare perché $\frac{1}{n}$ ha un punto di accumulazione in 0 perciò il $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+}$ ha senso). Svolgiamo il limite per $n \rightarrow +\infty$

anche se quello per $\varepsilon \rightarrow 0$ sarebbe identico:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{1+n^2 x^2} \varphi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy \quad (3.36)$$

dove abbiamo usato la sostituzione $y = nx$. Osserviamo che la successione $f_n = \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right)$ converge puntualmente a $f = \frac{1}{1+y^2} \varphi(0)$, inoltre è maggiorata dalla funzione

$$\left| \frac{1}{1+y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) \right| \leq \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi(y)| \frac{1}{1+y^2} \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.37)$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, dunque possiamo applicare la convergenza dominata ottenendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+y^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad (3.38)$$

Esempio 3.25. Consideriamo ancora la successione

$$u_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \quad \text{o} \quad u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon \sqrt{\pi}} e^{-x^2/\varepsilon^2} \quad (3.39)$$

che sono delle gaussiane centrate in $x = 0$. Svolgiamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right) dy \quad (3.40)$$

ed esattamente come prima abbiamo che la successione $f_n(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi\left(\frac{y}{n}\right)$ converge puntualmente a $f(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \varphi(0)$ ed è maggiorata dalla funzione

$$F(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} \sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi(y)| \in L^1(\mathbb{R}) \quad (3.41)$$

e quindi possiamo applicare la convergenza dominata di Lebesgue:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_{u_n}, \varphi \rangle = \varphi(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} dy = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \quad (3.42)$$

Più avanti mostreremo una intera classe di successioni le cui distribuzioni associate convergono alla delta.

3.3 Derivata delle distribuzioni

Consideriamo T_u cioè una distribuzione a cui è associata una funzione $u \in L^1(\mathbb{R})$ derivabile, vogliamo che la derivata delle distribuzioni del tipo T_u sia definita come la distribuzione associata alla derivata quindi $T_{u'}$, ovvero

$$DT_u(\varphi) := DT_{u'}(\varphi) = \langle T_{u'}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u'(x) \varphi(x) dx \quad (3.43)$$

applicando l'integrazione per parti diventa

$$DT_u(\varphi) = u(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \varphi'(x) dx = -\langle T_u, \varphi' \rangle \quad (3.44)$$

dove il primo termine è nullo perché $\varphi \in \mathcal{S}$ è infinitesima: $\lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0$. Quindi abbiamo visto che per le distribuzioni a cui è associata una funzione si ha che $\langle DT_u, \varphi \rangle = -\langle T_u, \varphi' \rangle$, e vogliamo che questa sia la proprietà che definisce la derivata di una distribuzione anche per quelle a cui non è associata una distribuzione.

Definizione 3.26 (Derivata di una distribuzione). Sia T una distribuzione, definiamo la sua derivata DT come

$$\langle DT, \varphi \rangle := -\langle T, \varphi' \rangle \quad (3.45)$$

dalla quale per iterazione si ottiene la formula per la derivata k -esima $D^k T$:

$$\langle D^k T, \varphi \rangle = (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle \quad (3.46)$$

che è ben definita dato che $\varphi \in C^\infty$ per ogni tipo di funzione test.

Lemma 3.27. *La derivata k -esima di una distribuzione è ancora una distribuzione.*

Dimostrazione. La linearità segue da quella della derivata, verifichiamo la continuità: sia $\varphi_n \rightarrow \varphi$ una successione di funzioni test che converge a φ , allora

$$\langle D^k T, \varphi_n \rangle = (-1)^k \langle T, \varphi_n^{(k)} \rangle \rightarrow (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle = \langle D^k T, \varphi \rangle \quad (3.47)$$

uniformemente per $\varphi_n \rightarrow \varphi$, per la continuità di T . $\square$

Definizione 3.28 (Funzione di Heaviside). Definiamo la funzione $\theta(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ come

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geq 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases} \quad (3.48)$$

detta *funzione di Heaviside*.

La funzione $\theta(x)$ non è derivabile in $x = 0$ non essendo continua, tuttavia in senso distribuzionale: sia T_θ la distribuzione associata, che è lecita come avevamo anticipato grazie al lemma 3.22, allora la derivata vale

$$\langle DT_\theta, \varphi \rangle = \langle T'_\theta, \varphi \rangle = -\langle T_\theta, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \theta(x) \varphi'(x) dx \quad (3.49)$$

$$= -\int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = -[\varphi(+\infty) - \varphi(0)] = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle \quad (3.50)$$

dove $\varphi(+\infty) = 0$ è vero solo per $\varphi \in \mathcal{S}$. Quindi la derivata della $\theta(x)$ intesa come la derivata distribuzionale di T_θ è la delta di Dirac δ . Sulla stessa idea calcoliamo la derivata k -esima della delta:

$$\langle D^k \delta_{x_0}, \varphi \rangle = (-1)^k \langle \delta_{x_0}, \varphi^{(k)} \rangle = (-1)^k \varphi^{(k)}(x_0) \quad (3.51)$$

per ogni $\varphi \in \mathcal{E}$.

Teorema 3.29 (di continuità dell'operatore D). *Sia $T_n \rightarrow T$ una successione di distribuzioni convergente, allora la successione delle derivate converge cioè $D^k T_n \rightarrow D^k T$.*

Dimostrazione. Si ha che

$$\langle DT_n, \varphi \rangle = (-1)^k \langle T_n, \varphi^{(k)} \rangle \rightarrow (-1)^k \langle T, \varphi^{(k)} \rangle = \langle D^k T, \varphi \rangle. \quad (3.52)$$

$\square$

Lemma 3.30. Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ continua e con $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx \neq 0$, allora la successione di distribuzioni individuata dalla successione di funzioni

$$u_n(x) = \frac{n h(nx)}{\int_{-\infty}^{+\infty} h(y) dy} \quad (3.53)$$

converge alla delta δ_0 .

Dimostrazione. Poniamo $c = \int_{-\infty}^{+\infty} h(y) dy$, definiamo la successione

$$v_n(x) = \frac{1}{c} \int_{-\infty}^{nx} h(y) dy = \frac{n}{c} \int_{-\infty}^x h(nt) dt \quad (3.54)$$

con le distribuzioni associate

$$\langle T_{v_n}, \varphi \rangle = \frac{1}{c} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \left(\int_{-\infty}^{nx} h(y) dy \right) dx. \quad (3.55)$$

Mostriamo che il limite di puntuale della successione v_n è la $\theta(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x > 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases} = \theta(x) \quad (3.56)$$

mentre per $x = 0$ la convergenza puntuale fallisce, ma dato che ha misura nulla questo non è rilevante e possiamo definirlo a posteriori in base a come abbiamo definito la funzioni di Heaviside. Dato che la funzione h è continua e sommabile allora le $v_n(x)$ sono limitate e quindi maggiorate da un polinomio per tanto possiamo applicare il lemma 3.22 e quindi la successione $T_{v_n} \rightarrow T_\theta$. Infine per mostrare la tesi basta il teorema precedente cioè il 3.29 che essendo la derivata distribuzionale un operatore continuo allora $DT_{v_n} \rightarrow DT_\theta = \delta_0$ ovvero la tesi. $\square$

3.4 Trasformata di Fourier delle distribuzioni

In analogia con quanto fatto con le derivate, vorremmo definire la trasformata di Fourier di una distribuzione associata a una funzione (almeno $L^1(\mathbb{R})$) come la trasformata della funzione stessa, cioè se $u \in L^1(\mathbb{R})$ allora vorremmo che

$$\mathcal{F}[T_u] = T_{\mathcal{F}[u]} \quad (3.57)$$

e perciò esplicitando la distribuzione diventa

$$\langle \mathcal{F}[T_u], \varphi \rangle = \langle T_{\mathcal{F}[u]}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(x) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \int_{-\infty}^{+\infty} u(k) e^{ikx} dk dx \quad (3.58)$$

$$= \int \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) u(k) e^{ikx} dx dk = \int_{-\infty}^{+\infty} u(k) \hat{\varphi}(k) dk = \langle T_u, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \quad (3.59)$$

dove abbiamo applicato il teorema di Fubini per scambiare l'ordine di integrazione. La trasformata $\hat{\varphi}$ è ben definita per $\varphi \in \mathcal{S}$ dato che $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ e abbiamo già definito la trasformata di Fourier per funzioni a quadrato sommabile. Quindi proprio come per le derivate diamo la seguente definizione.

Definizione 3.31 (Trasformata di Fourier di una distribuzione). Siano $T \in \mathcal{S}'$, $\varphi \in \mathcal{S}$, definiamo la trasformata di Fourier della distribuzione T come

$$\langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \quad (3.60)$$

cioè come la distribuzione applicata alla trasformata della funzione test $\hat{\varphi}$. Allo stesso modo definiamo

$$\langle \mathcal{F}^{-1}[T], \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}^{-1}[\varphi] \rangle \quad (3.61)$$

come l'antitrasformata della distribuzione T .

Calcoliamo la trasformata di $g = e^{-iax}$ nel senso delle distribuzioni:

$$\langle \mathcal{F}[T_{e^{-iax}}], \varphi \rangle = \langle T_{e^{-iax}}, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\varphi}(x) e^{-iax} dx = 2\pi \varphi(a) = 2\pi \langle \delta_a, \varphi \rangle \quad (3.62)$$

che è dunque la distribuzione delta nel punto a (per 2π), e notiamo che questo vale anche per $a = 0$ e cioè $g = 1$ costante. Quindi abbiamo che $\mathcal{F}[c] = c \cdot 2\pi \delta_0$ con $c \in \mathbb{C}$ una costante. Un altro esempio notevole: calcoliamo l'antitrasformata di $g = e^{ib\omega}$

$$\langle \mathcal{F}^{-1}[T_{e^{ib\omega}}], \varphi \rangle = \langle T_{e^{ib\omega}}, \mathcal{F}^{-1}[\varphi] \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ib\omega} \mathcal{F}^{-1}[\varphi](\omega) d\omega \quad (3.63)$$

$$= \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[\varphi]](b) = \varphi(b) = \langle \delta_b, \varphi \rangle \quad (3.64)$$

Lemma 3.32. *La trasformata di Fourier $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ è un omeomorfismo, ovvero è continuo con inversa continua.*

Dimostrazione. Sia $T_n \rightarrow T$ una successione di distribuzioni temperate, allora

$$\langle \mathcal{F}[T_n], \varphi \rangle = \langle T_n, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \rightarrow \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle \quad (3.65)$$

e lo stesso vale per $\mathcal{F}^{-1}$. $\square$

Teorema 3.33. *Per la trasformata di Fourier delle distribuzioni valgono proprietà analoghe a quelle per la trasformata di funzioni, e cioè*

$$D^k \mathcal{F}[T] = \mathcal{F}[(ix)^k T] \quad \text{e} \quad \mathcal{F}[D^k T] = (-i\omega)^k \mathcal{F}[T]. \quad (3.66)$$

A funzioni come $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}$ che non sono sommabili e nemmeno si possono maggiorare con un polinomio, non ammettono una distribuzione associata nel senso del teorema 3.13 e neanche nel senso del lemma più forte 3.22. Il problema sta sia nel fatto che integriamo andando all'infinito e sia nella singolarità in $x = 0$, dunque è naturale considerare l'integrale preso in parte principale che ricordiamo essere

$$\mathcal{P} \int_{-R}^R \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{1}{x} dx \right]. \quad (3.67)$$

Considerando anche gli estremi (quindi unendo con la definizione di integrale improprio) otteniamo i due limiti indipendenti

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} \left[\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{1}{x} dx \right] = \log \left(\frac{-\varepsilon}{-R} \right) + \log \left(\frac{R}{\varepsilon} \right) = 0. \quad (3.68)$$

In questo modo ha senso la seguente definizione.

Definizione 3.34 (Distribuzione parte principale). Sia $\varphi \in \mathcal{S}$, chiameremo la distribuzione definita tramite

$$\left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle := \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (3.69)$$

come *Distribuzione parte principale* e la indicheremo con $\mathcal{P} \frac{1}{x}$.

Grazie a ciò che abbiamo calcolato prima, se l'integrale converge per una costante allora converge per una qualsiasi funzione a decrescenza rapida quindi la $\mathcal{P} \frac{1}{x}$ è ben definita. La distribuzione parte principale si può ottenere limite di una successione di distribuzioni associate, ma comunque non nel senso del lemma 3.22. Sia $u_n(x)$ la successione definita come

$$u_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } |x| < \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{per } |x| > \frac{1}{n} \end{cases} \quad \text{o} \quad u_\sigma(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } |x| < \sigma \\ \frac{1}{x} & \text{per } |x| > \sigma \end{cases} \quad (3.70)$$

e vediamo che la distribuzione $\mathcal{P} \frac{1}{x}$ si ottiene proprio come il limite

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \langle T_{u_\sigma}, \varphi \rangle = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{-\sigma} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\sigma}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle \quad (3.71)$$

per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$. Sfruttiamo questo per calcolarne la trasformata di Fourier:

$$\left\langle \mathcal{F} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right], \varphi \right\rangle = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left\langle \mathcal{F} [T_{u_{\varepsilon,R}}], \varphi \right\rangle = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left\langle T_{\mathcal{F}[u_{\varepsilon,R}]}, \varphi \right\rangle \quad (3.72)$$

e quindi si tratta di calcolare la trasformata di Fourier $\mathcal{F}[u_{\varepsilon,R}]$ e cioè

$$\mathcal{F}[u_{\varepsilon,R}(x)] = \int_{\varepsilon < |x| < R} \frac{e^{i\omega x}}{x} dx \quad (3.73)$$

A questo punto ci ritroviamo con un integrale di variabile reale x che non sappiamo svolgere, in realtà possiamo applicare le tecniche dell'analisi complessa definendo la variabile $z = x + iy$. Fissato $\omega > 0$, la funzione $f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{z}$ è analitica in $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, consideriamo il cammino chiuso Γ composto dai seguenti pezzi:

- i segmenti $[-R, -\varepsilon]$, $[\varepsilon, R]$;
- la semicirconferenza $\gamma_\varepsilon : z = \varepsilon e^{i\theta}$ con $\theta \in [0, \pi]$;
- la semicirconferenza C_R di raggio R con centro in $z = 0$.

Nell'interno di Γ la funzione f è analitica per tanto

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R + \int_{\gamma_\varepsilon} + \int_{C_R} = \int_{\Gamma} = 0. \quad (3.74)$$

Calcolando il limite per $R \rightarrow \infty$ abbiamo che l'integrale su C_R è nullo per il lemma di Jordan, nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$ l'integrale su γ_ε vale metà del residuo (cambiato di segno per il verso di percorrenza) dato che l'angolo totale che percorre attorno al polo $\omega = 0$ è π , e quindi rimaniamo con

$$\pi i \operatorname{Res}[f(z), z = 0] = \pi i = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} \int_{-R}^{-\varepsilon} f dx + \int_{\varepsilon}^R f dx = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega x}}{x} dx. \quad (3.75)$$

Il risultato che abbiamo ottenuto valeva per $\omega > 0$, per $\omega < 0$ cambiano segno l'integrale su γ_ε e quello su C_R (che è comunque nullo) perché le prendiamo nel semipiano inferiore del piano complesso, dunque il risultato è col segno opposto al caso $\omega > 0$, infine per $\omega = 0$ l'integrale in parte principale di $\frac{1}{\omega}$ è nullo. Per ciò si può esprimere questo risultato mediante la funzione $\operatorname{sgn} \omega$ definita come

$$\operatorname{sgn} \omega = \begin{cases} +1 & \text{per } \omega > 0 \\ 0 & \omega = 0 \\ -1 & \omega < 0 \end{cases} \quad (3.76)$$

e dunque

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \int_{\varepsilon < |x| < R} \frac{e^{i\omega x}}{x} dx = \pi i \operatorname{sgn}(\omega) \quad (3.77)$$

Riportando questo risultato al problema iniziale si trova che

$$\left\langle \mathcal{F} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right], \varphi \right\rangle = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left\langle T_{\mathcal{F}[u_{\varepsilon, R}]}, \varphi \right\rangle = \pi i \langle T_{\operatorname{sgn} x}, \varphi \rangle \quad (3.78)$$

e per tanto concludiamo che

$$\mathcal{F} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right] (\omega) = \pi i \operatorname{sgn}(\omega) \quad (3.79)$$

nel senso delle distribuzioni e soltanto in $\mathcal{S}'$ dato che $\mathcal{P} \frac{1}{x}$ è una distribuzione temperata. Esplicitando la funzione segno all'interno dell'integrale si ottiene

$$\pi i \langle T_{\operatorname{sgn} x}, \varphi \rangle = \pi i \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx - \pi i \int_{-\infty}^0 \varphi(x) dx = \pi i \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) - \varphi(-x) dx. \quad (3.80)$$

Consideriamo ora la successione $u_n(x)$ definita come

$$u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\pi x} \quad (3.81)$$

e calcoliamone la trasformata di Fourier nel senso delle distribuzioni. Ricordando che $\sin(nx) = \frac{1}{2i} (e^{inx} - e^{-inx})$ si ha

$$\langle \mathcal{F}[T_{u_n}], \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{\pi x} \hat{\varphi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2\pi i x} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) e^{ixt} dt dx \quad (3.82)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2\pi i x} e^{ixt} dx dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix(n+t)} - e^{-ix(n-t)}}{2\pi i x} dx dt \quad (3.83)$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) [\operatorname{sgn}(n+t) - \operatorname{sgn}(t-n)] dt \quad (3.84)$$

dove tutti gli integrali sono da intendersi in parte principale, inoltre riconosciamo che $\operatorname{sgn}(n+t) - \operatorname{sgn}(t-n) = 2\chi_{[-n, n]}$ (funzione caratteristica dell'intervallo). Notiamo che per scambiare gli integrali non abbiamo applicato Fubini dato che $\frac{\sin(nx)}{\pi x}$ non è sommabile, ma essendo in $L^2(\mathbb{R})$ vale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x) \hat{\varphi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \hat{u}(t) dt. \quad (3.85)$$

Prendendo il limite per $n \rightarrow \infty$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathcal{F}[T_{u_n}], \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \langle T_1, \varphi \rangle \quad (3.86)$$

dunque la trasformata della successione u_n è la funzione costante 1, la cui antitrasformata abbiamo già dimostrato essere la δ , per tanto concludiamo che il limite della successione u_n è la delta cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(nx)}{\pi x} = \delta(x). \quad (3.87)$$

Definizione 3.35 (Distribuzioni $\delta_{\pm}$). Definiamo le distribuzioni

$$\delta_{\pm}(x) := \frac{1}{2}\delta(x) \pm \frac{1}{2\pi i} \mathcal{P} \frac{1}{x} \quad (3.88)$$

come *distribuzioni delta* $\delta_{\pm}(x)$.

La trasformata di Fourier delle distribuzioni $\delta_{\pm}$ vale

$$\mathcal{F}[\delta_{\pm}(x)] = \frac{1}{2} \mathcal{F}[\delta(x)] \pm \frac{1}{2\pi i} \mathcal{F} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right] = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\pi i} \pi i \operatorname{sgn}(x) = \frac{1}{2}(1 \pm \operatorname{sgn}(x)) = \theta(\pm x). \quad (3.89)$$

Inoltre se calcoliamo l'antitrasformata della parte principale si ottiene

$$\begin{aligned} \left\langle \mathcal{F}^{-1} \left[\mathcal{P} \frac{1}{x} \right], \varphi \right\rangle &= \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathcal{F}^{-1}[\varphi(x)]}{x} dx = \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) e^{-ixt} dt dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ixt}}{x} dx dt = \frac{1}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \pi i \operatorname{sgn}(-t) dt = \left\langle \frac{1}{2i} \operatorname{sgn}(t), \varphi(t) \right\rangle \end{aligned} \quad (3.90)$$

che ci permette di calcolare la trasformata della $\theta(\pm x)$. Per farlo sfruttiamo il risultato precedente con le $\delta_{\pm}(x)$:

$$\mathcal{F}[\theta(\pm x)] = \frac{1}{2} (\mathcal{F}[1] \pm \mathcal{F}[\operatorname{sgn}(x)]) = \pi \delta(x) \pm i \mathcal{P} \frac{1}{x} = 2\pi \delta_{\mp}(x). \quad (3.92)$$

Osservazione 3.36. Le distribuzioni $\theta(\pm x), \delta_{\pm}$ godono di una relazione molto simile a quella fra $1, \delta_0$. In entrambe le coppie, una funzione si ottiene dall'altra mediante trasformata di Fourier a meno di un fattore 2π pertanto costituiscono un sottospazio invariante rispetto all'operatore trasformata di Fourier. Lo schema può essere rappresentato come

$$\begin{aligned} \delta_0 &\rightarrow 1 \rightarrow 2\pi \delta_0 \rightarrow 2\pi \rightarrow (2\pi)^2 \delta_0 \rightarrow \dots \\ \delta_{\pm} &\rightarrow \theta(\pm x) \rightarrow 2\pi \delta_{\mp} \rightarrow 2\pi \theta(\mp x) \rightarrow (2\pi)^2 \delta_{\pm} \rightarrow \dots \end{aligned} \quad (3.93)$$

dove ogni freccia rappresenta l'operazione di trasformata di Fourier, e mediante $\mathcal{F}^{-1}$ possiamo spostarci verso sinistra.

Esempio 3.37. Consideriamo il seguente limite

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x \pm i\varepsilon} \quad (3.94)$$

tale limite si potrebbe fare nel senso delle funzioni per ogni punto $x \neq 0$, ma se lo svolgiamo nel senso delle distribuzioni ci porta ad un risultato più profondo. Dividendo in parte reale e immaginaria si ha

$$\frac{1}{x \pm i\varepsilon} = \frac{1}{x^2 + \varepsilon^2} (x \mp i\varepsilon) \quad (3.95)$$

e notiamo subito che la parte immaginaria è una successione convergente alla delta (a meno di un π) da quanto abbiamo mostrato nell'esempio 3.24. Per quanto riguarda la parte reale sia

$$u_{\sigma, \varepsilon}(x) = \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} \chi_{|x| > \sigma} \quad (3.96)$$

e scriviamo la distribuzione associata come

$$\langle T_{u_{\sigma, \varepsilon}}, \varphi \rangle = \int_{|x| > \sigma} \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{|x| > \sigma} \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon^2}{x^2}} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (3.97)$$

a questo punto possiamo svolgere il limite in ε dato che per σ fissato l'integranda è sommabile, e poi il limite in σ ottenendo la definizione di $\mathcal{P} \frac{1}{x}$, cioè

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \sigma} \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon^2}{x^2}} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{|x| > \sigma} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi(x) \right\rangle. \quad (3.98)$$

Il limite in ε che abbiamo svolto non è veramente il limite iniziale che volevamo calcolare dato che abbiamo eliminato il pezzo di integrale in $|x| < \sigma$, tutta via quel pezzo tende a 0 in modo uniforme in ε e questo si può vedere dal fatto che $\frac{x}{x^2 + \varepsilon^2}$ è dispari e la funzione test è regolare. Mettendo insieme parte reale e immaginaria si ha

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x \pm i\varepsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{x} \mp i\pi\delta_0. \quad (3.99)$$

Definizione 3.38 (Convoluzione di distribuzioni). Siano $u, v \in L^1(\mathbb{R})$ allora definiamo la convoluzione delle distribuzioni T_u, T, v come

$$T_u * T_v := T_{u*v} \quad (3.100)$$

che applicato a una funzione test si riscrive come

$$\langle T_u * T_v, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \int_{-\infty}^{+\infty} u(x-y)v(y) dx dy \quad (3.101)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} v(y) \int_{-\infty}^{+\infty} u(x-y)\varphi(x) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} v(y) (u_- * \varphi)(y) dy = \langle T_v, u_- * \varphi \rangle \quad (3.102)$$

dove abbiamo definito $u_-(z) = u(-z)$. Allo stesso modo per una distribuzione generica si definisce con

$$\langle T_u * T, \varphi \rangle := \langle T, u_- * \varphi \rangle \quad (3.103)$$

con il vincolo che $u_- * \varphi$ sia ancora una funzione di test per T . La convoluzione di due distribuzioni è ben definita se ha come argomento ancora una funzione test della distribuzione.

Esempio 3.39. Calcoliamo la convoluzione $T_u * \delta_0$:

$$\langle T_u * \delta_0, \varphi \rangle = \langle \delta_0, u_- * \varphi \rangle = (u_- * \varphi)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(y)\varphi(y) dy = \langle T_u, \varphi \rangle \quad (3.104)$$

e quindi si scrive che

$$T_u * \delta_0 = T_u. \quad (3.105)$$

Lemma 3.40 (Proprietà della convoluzione di distribuzioni). Sia $T_1 * T_2$ una convoluzione di distribuzioni ben definita, cioè che c allora valgono le seguenti relazioni;

1. $D(T_1 * T_2) = (DT_1) * T_2 = T_1 * (DT_2)$
2. $\mathcal{F}[T_1 * T_2] = \mathcal{F}[T_1] \mathcal{F}[T_2] = \hat{T}_1 \hat{T}_2$
3. $\mathcal{F}^{-1}[\hat{T}_1 * \hat{T}_2] = 2\pi T_1 T_2$

Osservazione 3.41. Notiamo che la derivata agisce solo su una delle due distribuzioni, mentre la trasformata e l'antitrasformata mantengono la proprietà che avevano con le funzioni cioè di trasformare convoluzioni in prodotti.

Definizione 3.42 (Distribuzione traslata). Data una distribuzione T si definisce la distribuzione $T_{(a)}$, con $a \in \mathbb{R}$, come

$$\langle T_{(a)}, \varphi \rangle := \langle T, \varphi_{(-a)} \rangle \quad (3.106)$$

dove $\varphi_{(-a)}(x) := \varphi(x+a)$. Dunque la traslazione di una distribuzione consiste nella traslazione della funzione test.

Per le distribuzioni associate a una funzione è facile vedere che vale

$$(T_u)_{(a)} = T_{u_{(a)}} \quad (3.107)$$

mentre per la distribuzione parte principale vale

$$\left(\mathcal{P} \frac{1}{x} \right)_{(a)} = \mathcal{P} \frac{1}{x-a}. \quad (3.108)$$

Sia $T \in \mathcal{S}'$ una distribuzione temperata, allora $\forall \varphi \in \mathcal{S}$ valgono le seguenti proprietà di traslazione:

1.

$$\langle \mathcal{F} [e^{-iax} T], \varphi \rangle = \langle T, e^{-iax} \hat{\varphi}(x) \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi(\omega+a)] \rangle \quad (3.109)$$

$$= \langle \mathcal{F}[T], \varphi(\omega+a) \rangle = \langle (\mathcal{F}[T])_{(a)}, \varphi \rangle; \quad (3.110)$$

2.

$$\langle \mathcal{F} [T_{(a)}], \varphi \rangle = \langle T_{(a)}, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi]_{(-a)} \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi](x+a) \rangle \quad (3.111)$$

$$= \langle T, \mathcal{F}[e^{i\omega a} \varphi(\omega)] \rangle = \langle \mathcal{F}[T], e^{i\omega a} \varphi(\omega) \rangle = \langle e^{i\omega a} \mathcal{F}[T], \varphi(\omega) \rangle. \quad (3.112)$$

Questi teoremi di traslazione li possiamo riassumere nei due:

1.

$$\mathcal{F} [e^{-iax} T] = (\mathcal{F}[T])_{(a)}; \quad (3.113)$$

2.

$$\mathcal{F} [T_{(a)}] = e^{i\omega a} \mathcal{F}[T]. \quad (3.114)$$

4 Funzione di Green ed equazioni differenziali

4.1 Definizione di funzione di Green

Consideriamo un sistema fisico lineare, questo sarà descritto da un operatore differenziale lineare L che agisce su delle funzioni e ne restituisce altre che noi osserviamo. Sia $x \in \mathbb{R}^n$ la variabile su cui agisce l'operatore che indicheremo con L_x , allora l'equazione che vogliamo risolvere è

$$L_x a(x) = b(x). \quad (4.1)$$

Per risolverla sfruttiamo le distribuzioni e in particolare la $\delta(x)$, infatti diamo la seguente definizione.

Definizione 4.1 (Funzione di Green). Sia L_x un operatore differenziale lineare che agisce sulla variabile $x \in \mathbb{R}^n$, allora definiamo come *funzione (distribuzione) di Green* dell'operatore L_x una distribuzione G tale che

$$L_x G(x, \xi) = \delta(x - \xi) \quad (4.2)$$

con $\xi \in \mathbb{R}^n$. Cioè per una funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ la funzione G è tale che

$$\langle L_x G(x, \xi), \varphi(x) \rangle = \langle \delta(x - \xi), \varphi(x) \rangle = \varphi(\xi). \quad (4.3)$$

Teorema 4.2 (di Green). Sia $V \subset \mathbb{R}^3$ un volume aperto regolare con superficie $S = \partial V$, siano φ, ψ due funzioni regolari in V cioè $\varphi, \psi \in C^2(V)$ e $C^1(\overline{V})$, allora vale la seguente

$$\int_V \psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi \, d^3x = \int_S \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, dS \quad (4.4)$$

dove $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = \vec{n} \cdot \nabla \varphi$ è la derivata lungo la normale alla superficie orientata verso l'esterno.

Dimostrazione. Partiamo dal teorema della divergenza il quale afferma che dato un campo vettoriale $\vec{A}$ che sia $C^1(V)$ e $C^0(\overline{V})$ allora vale che

$$\int_V \nabla \cdot \vec{A} \, d^3x = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{A} \cdot \vec{n} \, dS. \quad (4.5)$$

Scegliendo $\vec{A} = \psi \nabla \varphi$ con $\varphi, \psi \in C^2(V) \cap C^1(\overline{V})$ si ha che $\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi$, e per tanto il teorema della divergenza si riscrive come

$$\int_V \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi \, d^3x = \int_S \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \, dS \quad (4.6)$$

che è nota come *prima identità di Green*. Sottraendo a questa identità la stessa ma invertendo φ e ψ si elimina il termine $\nabla \psi \cdot \nabla \varphi$ e diventa la tesi, nota come *seconda identità di Green* $\square$

Tramite il precedente teorema vogliamo dimostrare che, data l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 \phi = -4\pi\rho(\vec{x}) \quad (4.7)$$

e la corrispondente equazione per la funzione di Green

$$\nabla^2 G(\vec{x}) = -4\pi\delta^3(\vec{x}) \quad (4.8)$$

allora la soluzione è $G(\vec{x}) = \frac{1}{|\vec{x}|}$ e la funzione ϕ si scrive in termini della funzione di Green come

$$\phi(\vec{x}) = \iiint_{\mathbb{R}^3} G(\vec{x} - \vec{x}') \rho(\vec{x}') d^3x' = \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d^3x'. \quad (4.9)$$

Con $\delta^3(\vec{x})$ indichiamo la generalizzazione di $\delta(x)$ a spazi di funzioni test $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ per cui nel senso delle distribuzioni questa si definisce come

$$\langle \delta^3(x - \xi), \varphi(x) \rangle = \varphi(\xi) \quad (4.10)$$

con $x, \xi \in \mathbb{R}^3$, e quindi proprio come la delta di Dirac in $\mathbb{R}$. Mostrare che il laplaciano di $\frac{1}{|x|}$ nel senso delle distribuzioni è $-4\pi\delta^3(x)$ significa

$$\nabla^2 \frac{1}{|x|} = -4\pi\delta^3(x) \iff \langle \nabla^2 T_{\frac{1}{|x|}}, \varphi \rangle = -4\pi\varphi(0) \quad (4.11)$$

per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$. Applicando la definizione di derivata di una distribuzione si ha che

$$\langle \nabla^2 T_{\frac{1}{|x|}}, \varphi \rangle = \langle T_{\frac{1}{|x|}}, \nabla^2 \varphi \rangle = \mathcal{P} \iiint_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|x|} \nabla^2 \varphi(x) d^3x \quad (4.12)$$

$$= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \iiint_{\varepsilon \leq |x| \leq R} \frac{1}{|x|} \nabla^2 \varphi(x) d^3x \quad (4.13)$$

e definiamo il volume $V_{\varepsilon, R} = \{x \in \mathbb{R}^3 : \varepsilon \leq |x| \leq R\}$ il quale rispetta le ipotesi del teorema di Green (aperto regolare). La superficie $S_{\varepsilon, R} = \partial V_{\varepsilon, R}$ è l'unione di due superfici sferiche di raggio rispettivamente ε e R che indichiamo con S_ε, S_R . Appliciamo il teorema di Green con $\psi = \frac{1}{|x|}$ e otteniamo

$$\int_{V_{\varepsilon, R}} \frac{1}{|x|} \nabla^2 \varphi(x) d^3x = \int_{V_{\varepsilon, R}} \nabla^2 \left(\frac{1}{|x|} \right) \varphi(x) d^3x - \int_{S_\varepsilon} \frac{1}{|x|} \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|x|} \right) dS \quad (4.14)$$

$$+ \int_{S_R} \frac{1}{|x|} \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|x|} \right) dS \quad (4.15)$$

dove il segno $-$ davanti all'integrale su S_ε è dovuto al fatto che la normale deve essere presa uscente dal volume, quindi in questo caso verso il centro $(0, 0, 0)$ opposta a quella in S_R . Il primo di questi tre termini è nullo perché $(|x| = r)$

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \right) = 0 \quad \forall r \neq 0, \quad (4.16)$$

per quanto riguarda il terzo termine si ha che

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{S_R} \frac{1}{|x|} \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|x|} \right) dS = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{S_R} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial n} + \frac{\varphi}{r^2} \right) r^2 d\Omega = 0 \quad (4.17)$$

perché $\varphi \in \mathcal{S}$ è infinitesima per $R \rightarrow +\infty$ anche moltiplicata per qualsiasi polinomio. Rimane solo il secondo termine:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} \frac{1}{|x|} \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{|x|} \right) dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial n} + \frac{\varphi}{r^2} \right) r^2 d\Omega = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} r \frac{\partial \varphi}{\partial n} + \varphi d\Omega \quad (4.18)$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_\varepsilon} \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} + \varphi(\varepsilon, \theta, \phi) d\Omega = \varphi(0) \int_{4\pi} d\Omega = 4\pi\varphi(0) \quad (4.19)$$

dove rimane solo da cambiare di segno per il $-$ dovuto alla normale. Mettendo tutto insieme si ottiene

$$\langle \nabla^2 T_{\frac{1}{|x|}}, \varphi \rangle = -4\pi\varphi(0) = -4\pi \langle \delta^3, \varphi \rangle \quad (4.20)$$

per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$.

4.2 Equazioni differenziali tramite trasformata di Fourier

Nella precedente sezione abbiamo definito cosa è la funzione di Green associata a un sistema lineare, ma non come effettivamente può essere utilizzata per risolverlo. Dato un input (o forzante) $b(t)$ a un sistema lineare, sia $a(t)$ il suo output con la relazione

$$L_t(a(t)) = b(t) \quad (4.21)$$

e sia infine $G(t, t')$ la funzione di Green associata al sistema, allora l'output si scrive in funzione dell'input come

$$a(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t, t') b(t') dt' \quad (4.22)$$

Questa scrittura segue direttamente dalla definizione di funzione di Green del sistema lineare infatti applicando l'operatore lineare L_t all'output otteniamo

$$L_t(a(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} L_t(G(t, t')) b(t') dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t') b(t') dt' = b(t) \quad (4.23)$$

e quindi abbiamo mostrato che l'espressione integrale per $a(t)$ risolve il sistema lineare. Richiediamo ora che il sistema lineare sia indipendente dal tempo e cioè che se l'input viene traslato nel tempo $b_\tau(t') = b(t' - \tau)$, allora anche l'output dovrà avere la stessa traslazione $a_\tau(t)$. Questo si traduce in

$$a_\tau(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t, t') b_\tau(t') dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t, t') b(t' - \tau) dt' \quad (4.24)$$

ma se nella (4.22) trasliamo nel tempo si ottiene

$$a(t - \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t - \tau, t') b(t') dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t - \tau, \tilde{t} - \tau) b(\tilde{t} - \tau) d\tilde{t}. \quad (4.25)$$

L'ipotesi di invarianza temporale ci dice proprio che le quantità $a_\tau(t)$ e $a(t - \tau)$ sono uguali, per cui possiamo uguagliare le due espressioni ottenute per ottenere la condizione che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [G(t, t') - G(t - \tau, t' - \tau)] b(t' - \tau) dt' \quad (4.26)$$

che deve valere per ogni input $b(t')$, per cui (per il lemma fondamentale del calcolo delle variazioni) si ha

$$G(t - \tau, t' - \tau) = G(t, t') \quad \forall \tau \in \mathbb{R} \implies G(t, t') = G(t - t', 0) = G(t - t'). \quad (4.27)$$

Dunque la condizione di invarianza temporale equivale a richiedere che la funzione di Green dipenda dalla differenza dei suoi due parametri. Grazie a ciò riconosciamo che possiamo scrivere la risposta come un prodotto di convoluzione fra la funzione di Green e la sorgente, cioè

$$a(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t - t') b(t') dt' = (G * b)(t) \quad (4.28)$$

e se ora supponiamo che $a(t), b(t)$ siano trasformabili secondo Fourier (quindi a quadrato sommabile) otteniamo che

$$\hat{a}(\omega) = \hat{G}(\omega) \hat{b}(\omega) \quad (4.29)$$

dove la trasformata della funzione di Green deve rispettare anche

$$\mathcal{F}[L_\tau(G(\tau))] = \mathcal{F}[\delta(\tau)] = 1 \quad (4.30)$$

dove abbiamo usato la sostituzione $\tau = t - t'$, e tale relazione è detta *legge di dispersione*. In questo modo abbiamo costruito un criterio per risolvere i sistemi lineari ricavando la trasformata $\hat{G}(\omega)$ dalla legge di dispersione, antitrasformarla e infine scrivere l'output come convoluzione fra $G(t)$ e l'input.

4.3 Equazioni differenziali tramite trasformata di Laplace

La trasformata di Laplace al pari della trasformata di Fourier rappresenta uno strumento utile per risolvere delle equazioni differenziali lineari e indipendenti dal tempo. Consideriamo la soluzione di una equazione scritta in termini della funzione di Green del problema:

$$a(t) = (G * b)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t-t')b(t') dt \quad (4.31)$$

Se vale che $G(\tau) = 0$ per $\tau < 0$ allora il sistema è causale e G, b sono trasformabili secondo Laplace, allora per il teorema di convoluzione si ha

$$\tilde{a}(s) = \tilde{G}(s)\tilde{b}(s) \quad (4.32)$$

e troviamo $G(t)$ antitrasformando. È possibile estendere la definizione di trasformata di Laplace anche alle distribuzioni temperate con la seguente definizione.

Definizione 4.3. Sia $T \in \mathcal{S}'$ a supporto in $\mathbb{R}_0^+$, allora si definisce con

$$\mathcal{L}[T](s) = \langle T, \theta(t)e^{-st} \rangle \quad (4.33)$$

la trasformata di Laplace della distribuzione temperata T . Notiamo che la trasformata di una distribuzione è una funzione di s , dunque non un funzionale e perciò non è una distribuzione.

La trasformata di Laplace della δ_0 vale 1 dalla definizione

$$\mathcal{L}[\delta_0](s) = \langle \delta_0, e^{-st} \rangle = 1 \quad (4.34)$$

e in generale per la delta δ_a abbiamo

$$\mathcal{L}[\delta_a](s) = \langle \delta_a, e^{-st} \rangle = e^{-sa} \quad (4.35)$$

che vale naturalmente solo per $a > 0$. Infine la trasformata di Laplace della derivata di una distribuzione DT si sviluppa come

$$\mathcal{L}[DT](s) = \langle DT, e^{-st} \rangle = -\langle T, se^{-st} \rangle = s\mathcal{L}[T](s) \quad (4.36)$$

la quale si generalizza per la derivata n -esima $D^n T$ con la formula

$$\mathcal{L}[D^n T](s) = \langle D^n T, e^{-st} \rangle = (-1)^n \langle T, D^n e^{-st} \rangle = s^n \mathcal{L}[T](s) \quad (4.37)$$

4.4 Causalità

Nella sezione precedente abbiamo introdotto il concetto di causalità di una funzione di Green $G(t, t')$ il quale consiste nel richiedere che la risposta di un sistema sia esclusivamente successiva alla causa, che si traduce in $G(t, t') = 0$ per $t' > t$. In un sistema indipendente dal tempo si ha che $G(t - t') = G(\tau) = 0$ per $\tau < 0$. La causalità di una funzione di Green è equivalente a richiedere che la sua trasformata sia analitica nel semipiano superiore del piano complesso come vediamo con il seguente teorema.

Teorema 4.4. Sia $G(t)$ una funzione di Green causale e a quadrato sommabile, cioè $G(t) = 0$ per $t < 0$ con $G(t) \in L^2(0, +\infty)$, allora la sua trasformata di Fourier

$$\hat{G}(\omega) = \int_0^{+\infty} G(t)e^{i\omega t} dt \quad (4.38)$$

vista come funzione della variabile complessa ω è una funzione analitica nel semipiano complesso superiore $\text{Im}\omega > 0$.

Dimostrazione. Scriviamo il rapporto incrementale di $\hat{G}(\omega)$

$$\frac{\hat{G}(\omega + \varepsilon) - \hat{G}(\omega)}{\varepsilon} = \int_0^{+\infty} G(t) e^{i\omega t} \left(\frac{e^{i\varepsilon t} - 1}{\varepsilon} \right) dt \quad (4.39)$$

$$= \int_0^{+\infty} G(t) e^{i\omega t} i t \left(\frac{e^{i\varepsilon t} - 1}{i\varepsilon t} \right) dt =: \int_0^{+\infty} f_\varepsilon(t) dt \quad (4.40)$$

dove abbiamo definito $f_\varepsilon(t)$ come l'integranda. Vogliamo applicare il teorema della convergenza dominata di Lebesgue per poter scambiare il limite con l'integrale, dobbiamo quindi mostrare che la funzione $|f_\varepsilon(t)|$ è maggiorata da una funzione $F(t)$ sommabile. Consideriamo la funzione $g(\varepsilon) = \frac{e^{i\varepsilon t} - 1}{i\varepsilon t}$ e notiamo che è analitica per $\varepsilon \neq 0$, tuttavia in $\varepsilon = 0$ ha una singolarità eliminabile dato che è uno zero di ordine 1 sia per il numeratore che per il denominatore e dunque il limite esiste finito e vale

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{e^{i\varepsilon t} - 1}{i\varepsilon t} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{(e^{i\varepsilon t} - 1)'}{(i\varepsilon t)'} = 1 \quad (4.41)$$

per de l'Hôpital. Dunque possiamo estendere analiticamente la funzione $g(\varepsilon)$ anche in $\varepsilon = 0$, inoltre per il principio del massimo modulo si ha che $|g(\varepsilon)| \leq \max_{|\varepsilon|=\rho} |g(\varepsilon)|$ per ogni $|\varepsilon| \leq \rho$. In questo modo possiamo maggiorare la funzione considerando il bordo $\varepsilon = \rho e^{i\theta}$:

$$|g(\rho e^{i\theta})| = \frac{|e^{i\varepsilon t} - 1|}{|i\varepsilon t|} \leq \frac{|e^{i\varepsilon t}| + 1}{|i\varepsilon t|} = \frac{e^{-t \sin \theta} + 1}{\rho t} \leq \frac{e^{\rho t} + 1}{\rho t} \quad (4.42)$$

per ogni $\theta \in [0, 2\pi]$. Prendiamo ora il modulo $|f_\varepsilon(t)|$ con $|\varepsilon| \leq \rho$ e si trova ($\omega = \omega' + i\omega''$)

$$|f_\varepsilon(t)| = |g(\varepsilon)| t e^{-\omega'' t} |G(t)| \leq \frac{e^{\rho t} + 1}{\rho t} t e^{-\omega'' t} |G(t)| \quad (4.43)$$

$$= \left(\frac{e^{-(\omega'' - \rho)t}}{\rho} + \frac{e^{-\omega'' t}}{\rho} \right) |G(t)| := F(t) \quad (4.44)$$

ma allora se $\omega'' > 0$, per $\rho < \omega''$ si ha che

$$\frac{e^{-(\omega'' - \rho)t}}{\rho}, \frac{e^{-\omega'' t}}{\rho}, |G(t)| \in L^2(0, +\infty) \quad (4.45)$$

allora i due prodotti

$$\frac{e^{-(\omega'' - \rho)t}}{\rho} |G(t)|, \frac{e^{-\omega'' t}}{\rho} |G(t)| \in L^1(0, +\infty) \quad (4.46)$$

e per ciò anche $F(t) \in L^1(0, +\infty)$. Abbiamo quindi mostrato che $F(t)$ è sommabile su $(0, +\infty)$ dunque possiamo applicare la convergenza dominata:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} f_\varepsilon(t) dt = \int_0^{+\infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f_\varepsilon(t) dt = \int_0^{+\infty} i t G(t) e^{i\omega t} dt \quad (4.47)$$

ma allora abbiamo fatto vedere che se $\omega'' > 0$ il limite del rapporto incrementale di $\hat{G}(\omega)$ esiste per cui è analitica nel semipiano superiore $\text{Im } \omega > 0$. $\square$

Teorema 4.5. Se una funzione $G(t) \in L^1(\mathbb{R})$ è a supporto compatto, detto $I = \text{supp } G$, allora la sua trasformata di Fourier

$$\hat{G}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t) e^{i\omega t} dt = \int_I G(t) e^{i\omega t} dt \quad (4.48)$$

è una funzione analitica per ogni $\omega \in \mathbb{C}$ cioè intera.

Dimostrazione. La dimostrazione di questo teorema riprende quella precedente con le stesse identiche maggiorazioni, soltanto che adesso la funzione $F(t)$ è sommabile per qualsiasi ω'' dato che è limitata sul compatto I e quindi applicando la convergenza dominata si mostra che esiste il limite del rapporto incrementale, stavolta per ogni $\omega \in \mathbb{C}$. $\square$